

第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

阵列雷达空时自适应处理 (STAP)

1970s, L. E. Brennan, J. D. Mallett 和 I. S. Reed 首次提出了空时二维自适应处理的概念, 将阵列信号自适应处理的基本思想由阵元信号推广到脉冲和阵元采样的二维数据场中。1974年, 他们对STAP的收敛性进行了研究。在1993年之前, 由于没有实际数据支持以及其他技术的限制, 该理论与技术一度发展缓慢, 对它的研究也停留在理论阶段。90年代开始, 美国相继实施了 Mountain Top 计划和 Multi-Channel Airborne Radar Measurements (MCARM) 计划, 录取了大量正侧面阵机载雷达数据或者等效于平台运动的数据。该技术在近三十年中发展极为迅速, 它作为雷达领域中的重要研究分支, 成为雷达领域中的热门研究方向。

第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

STAP—应用背景

- 战斗机面临着处于高度干扰环境和非合作的日益复杂的目标.
- 为应对挑战, 雷达系统必须利用多维信号处理技术.
- 传统的信号处理技术由于缺乏高维的必要的统计知识, 因此性能表现不佳.
- 传统的自适应信号处理技术面临失效或者表现欠佳的问题.
- 需要空间-时间自适应处理技术 (STAP) 以提升可获得的样本支持.
- 天基雷达 (Space Based Radar , SBR) , GMTI (Ground Moving Target Indication) , SAR, 双站SBR, 声纳以及移动通信系统都存在类似的问题.
- 需要新的自适应信号处理技术, 例如 STAP 来解决相应的高维环境问题.

第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

STAP — 面临的现实问题

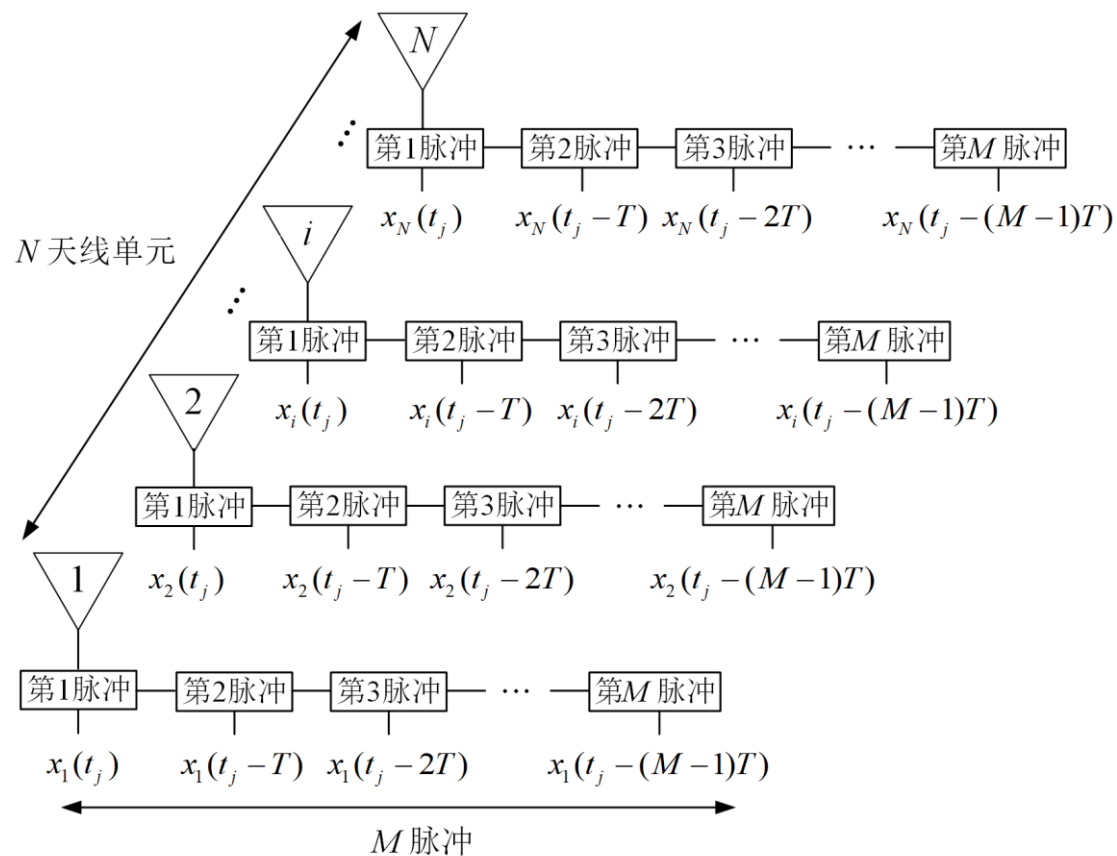
- 多种不同类型的杂波通常使协方差估计中的“静态”假设不成立。
- 大规模的离散杂波增加了虚警概率。
- 理想模型中的杂波与现实中的杂波的显著差异。
- 航空以及慢速运动的交通会导致杂波（信号）失真。

STAP — 潜在的解决方案

- 关注利用较少的样本支持并且降低静态杂波假设要求的新方法。
- 结构化的基于协方差的模型方法。
- 优化发射-接收波形设计以使SINR（信号干扰噪声比）最大。
- 自适应雷达波形设计以加强战场敌我识别系统。

第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

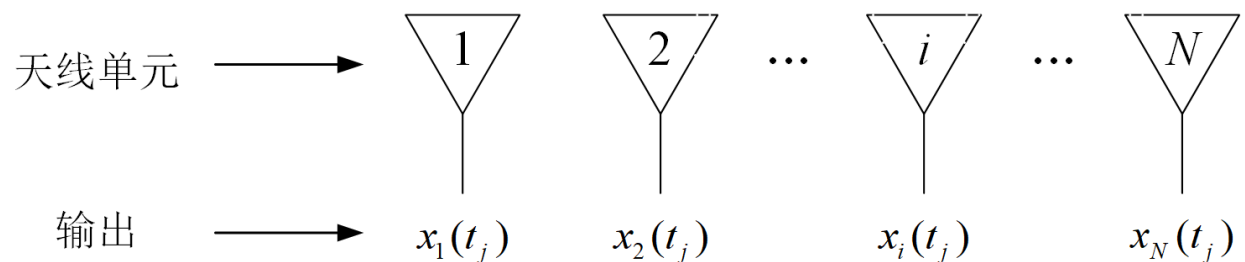
STAP—基本概念



$$X_j = [\underline{x}^T(t_j) \quad \underline{x}^T(t_j - T) \quad \underline{x}^T(t_j - 2T) \cdots \underline{x}^T(t_j - (M-1)T)]^T$$

空时自适应处理（STAP）是指利用天线阵同时处理空间和时间数据，在噪声环境中检测并定位目标信号。

STAP的处理过程就是对杂波谱进行估计，对消杂波后凸显出目标的过程。



$$\underline{x}(t_j) = [x_1(t_j) \quad x_2(t_j) \cdots x_i(t_j) \cdots x_N(t_j)]^T$$

Fig.1. 空时自适应处理 (Space Time Adaptive Processing)——阵天线阵列和发射脉冲

第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

STAP—基本概念

一个空时自适应处理器接收到 N 个天线单元 M 个脉冲关于不同距离门 L 的连串数据，形成了三维数据立方体（如下图）。从每个距离门接收到的数据被归入一张快照，连续的距离门数据就积累成为一个数据立方体。数据立方体被用来检测到底在各个距离门是否存在目标信号。这时就需要用自适应的二维波束形成来使每个距离门的信噪比最大。

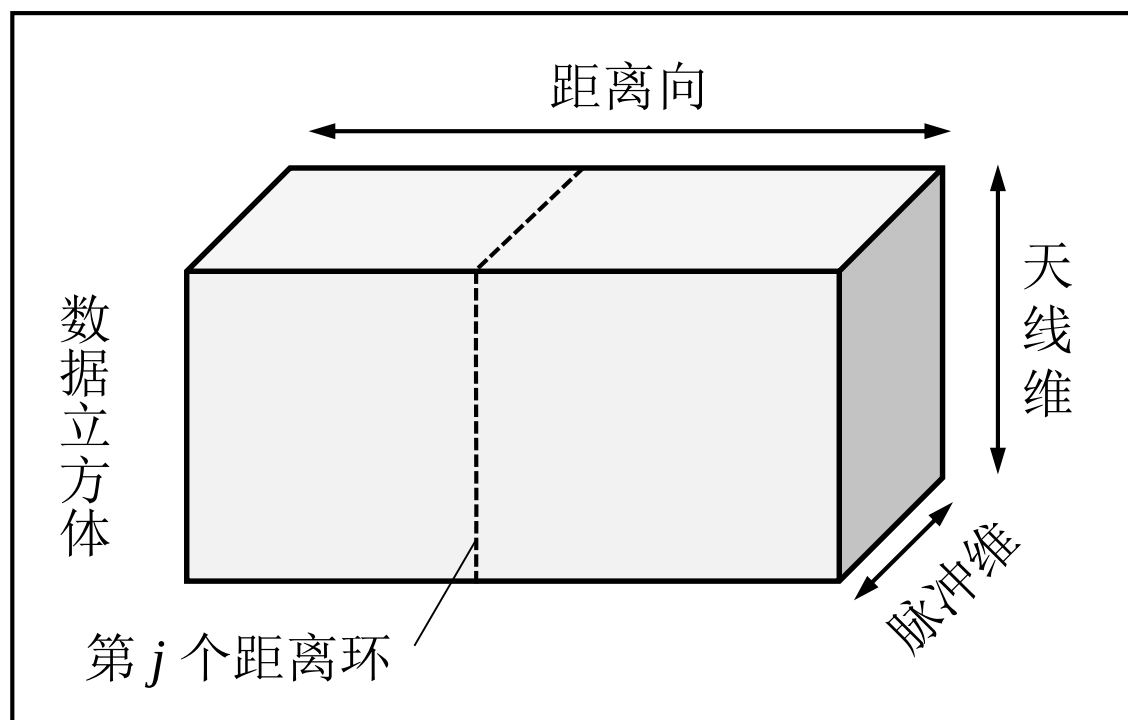


Fig.2 空-时数据立方体——天线阵列和脉冲输出所形成

Fig. 2 Space-Time Data Cube—sensor and pulse outputs form the data cube.

第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

STAP—基本概念

$x_i(t_j)$: 第 i 个通道第一个发射脉冲回波在 T_j 时刻的输出(第一个脉冲第 j 距离门)

$\mathbf{x}_j$: M 个发射脉冲的第 j 距离门的回波信号

假设第一个天线在 t_j 时刻接收的窄带回波信号可表示为

$$s(t) = p(t)e^{j(\omega t + \phi)} \dots\dots(1) \quad p(t) \text{ 为缓慢变化的包络信号。}$$

因此

$$x_1(t_j) = s(t_j) \dots\dots(2)$$

(线性时
不变系统)

$$\begin{aligned} x_2(t_j) &= x_1(t_j - \tau) = s(t_j)e^{-j\omega_0\tau} = s(t_j)e^{-j2\pi f_0 \frac{d}{c} \sin \theta} \\ &= s(t_j)e^{-j2\pi f_0 \frac{d}{f_0 \lambda} \sin \theta} = s(t_j)e^{-j\pi \frac{d}{\lambda/2} \sin \theta} \dots\dots(3) \end{aligned}$$

$$\tau = \frac{d \sin \theta}{c} \dots\dots(4)$$

第 i 个天线在 t_j 时刻接收的窄带回波信号可表示为:

$$x_i(t_j) = s(t_j)e^{-j\pi \frac{d}{\lambda/2} (i-1) \sin \theta} \dots(5)$$

第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

STAP—基本概念

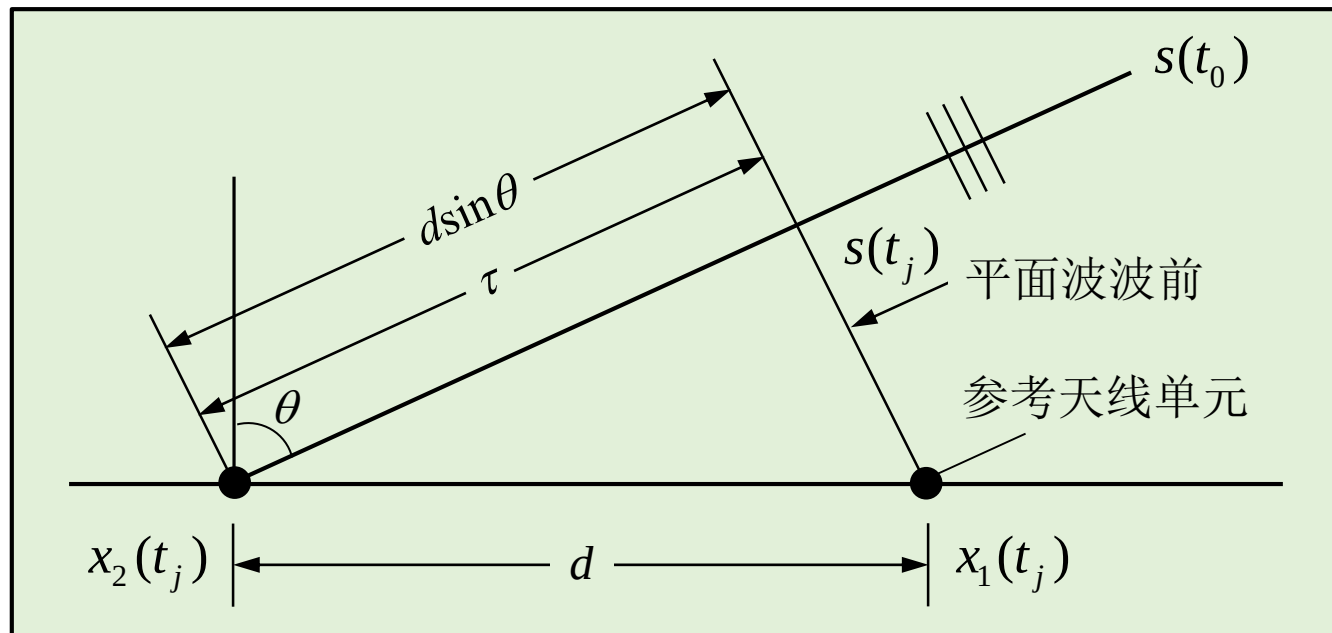
将均匀阵元间距 d 对 $\lambda/2$ 进行归一化, 即 $d/(\lambda/2)=1$, 我们可得到 t_j 时刻的阵列输出

$$\underline{x}(t_j) = \begin{bmatrix} x_1(t_j) \\ x_2(t_j) \\ \vdots \\ x_i(t_j) \\ x_N(t_j) \end{bmatrix} = s(t_j) \begin{bmatrix} 1 \\ e^{-j\pi \sin \theta} \\ e^{-j2\pi \sin \theta} \\ \vdots \\ e^{-j(i-1)\pi \sin \theta} \\ e^{-j(N-1)\pi \sin \theta} \end{bmatrix}$$

$$= s(t_j) \mathbf{a}_N(\theta)$$

...

(6)

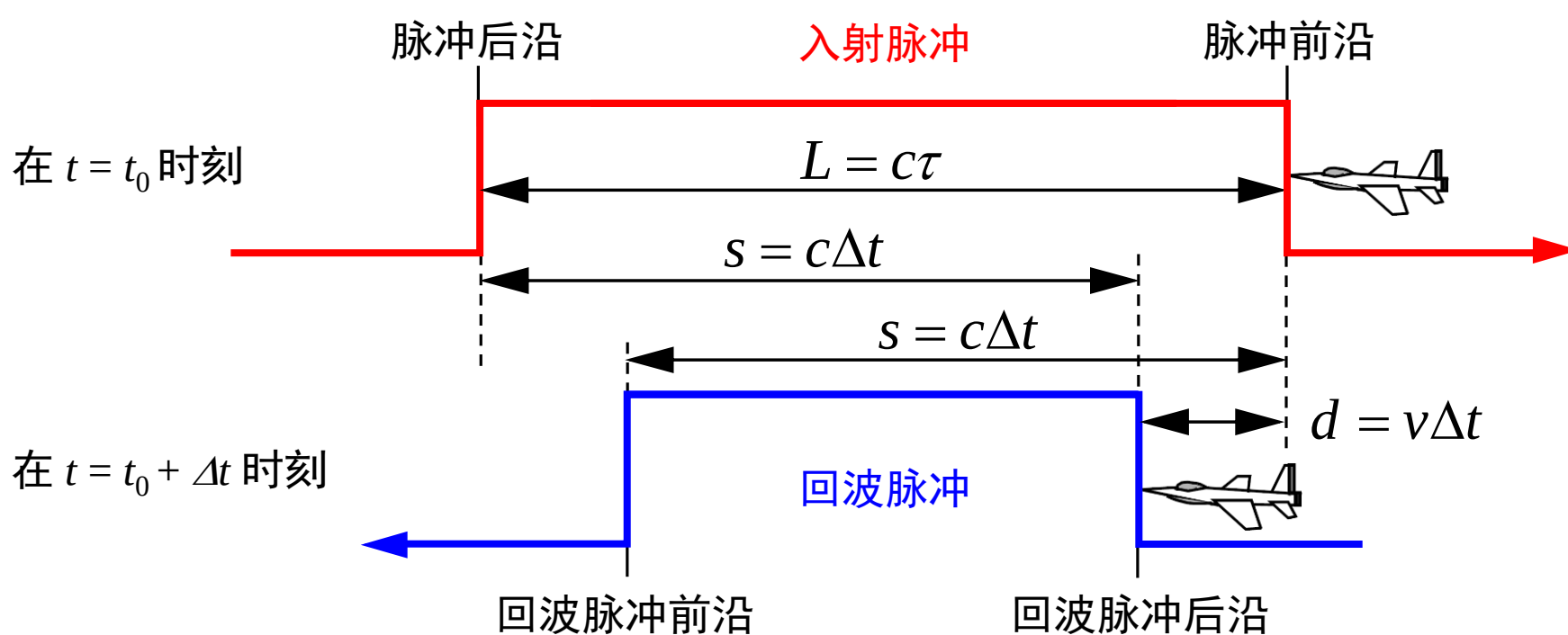


一对相邻的天线单元, $x_1(t_j)$ 和 $x_2(t_j)$ 分别代表参考天线接收通道的信号以及与之相邻的天线接收通道的信号。

表示空间导向矢量: $\mathbf{a}_N(\theta) = [1, e^{-j\pi \sin \theta}, \dots, e^{-j(i-1)\pi \sin \theta}, \dots, e^{-j(N-1)\pi \sin \theta}]^T \dots\dots (7)$

第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

STAP—理解 Doppler 频率 (1)



目标的运动对雷达回波脉冲的影响示意图

$$c\tau = c\Delta t + v\Delta t$$

$$c\tau' = c\Delta t - v\Delta t$$

$$\frac{c\tau'}{c\tau} = \frac{c\Delta t - v\Delta t}{c\Delta t + v\Delta t}$$

$$\tau' = \frac{c - v}{c + v} \tau$$

$$f_0 = N / \tau$$

$$f'_0 = N / \tau'$$

$$f_d = f'_0 - f_0 \approx \frac{2v}{\lambda}$$

在频率一定的情况下，脉冲宽度的大小对多普勒频率(径向速度)的测量精度有何影响？

第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

STAP—理解 Doppler 频率 (2)

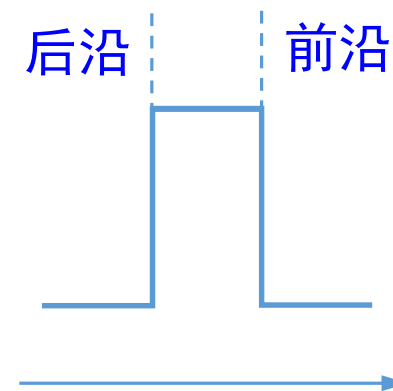
考虑一部静止的雷达观察一个与雷达的径向速度为 v 的运动点目标（注意：真实的速度要大于径向速度，因为它同时也有一个与径向速度垂直的分量，但在这不重要）。**正的速度 v 表明目标远离雷达运动**。雷达发射一个包含 N 个周期，时间宽度为 τ 并且以 $t = 0$ 作为脉冲的起始时刻的脉冲信号；即 $f = N / \tau$ 。如果当目标在距离雷达 R 处的时候，发射脉冲的**前沿**接到点目标，那么前沿的反射回波在 $t_1 = 2R/c$ 时刻回到雷达。发射脉冲的**后沿**回波回到雷达的时刻为：

$$t_2 = \tau + \frac{2}{c}(R + v \cdot \tau) \quad f_{\text{recd}} = \frac{N}{t_2 - t_1} = \frac{N}{\tau \left(1 + \frac{2v}{c}\right)} \quad \left(\frac{2v}{c} \ll 1\right)$$

雷达接收到的回波的实际宽度发生了变化

$$\rightarrow f_{\text{recd}} \cong \frac{N}{\tau} \left(1 - \frac{2v}{c}\right) = f \left(1 - \frac{2v}{c}\right) \equiv f + f_{\text{doppler}}$$

$$f_d \cong f_{\text{doppler}} = -\frac{2vf}{c} = -\frac{2v}{\lambda}$$



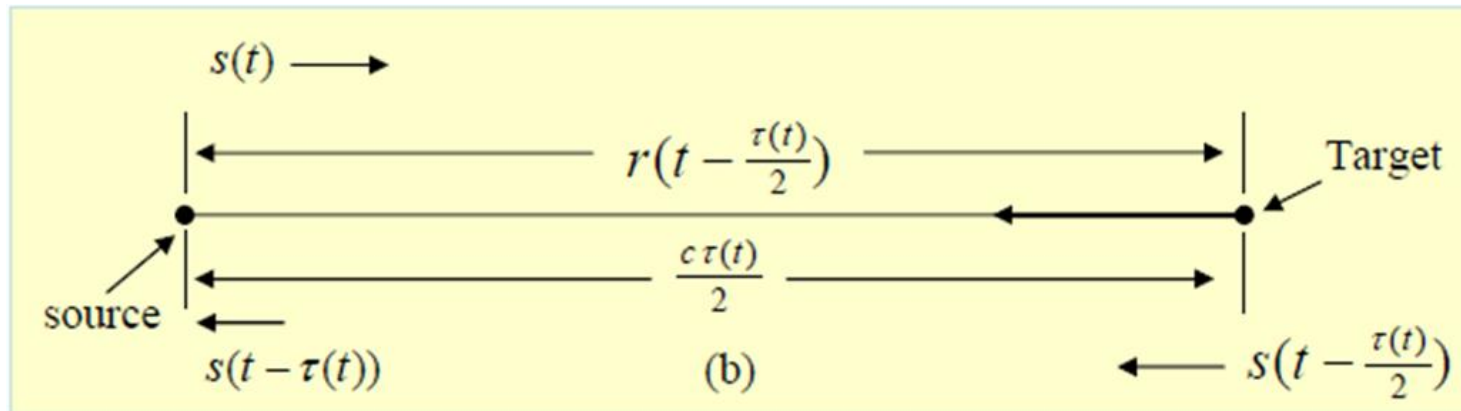
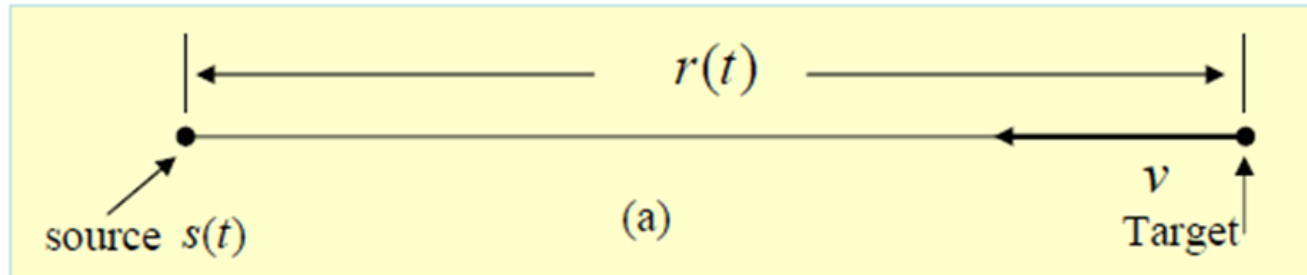
第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

STAP—基本概念

目标在 t 时刻的瞬时距离: $r(t) = r_0 - v \cdot t$

时延 $\tau(t)/2$ 对应的目标距离: $r_1 = r\left(t - \frac{\tau(t)}{2}\right)$ (8)

$$c \frac{\tau(t)}{2} = r_1 = r\left(t - \frac{\tau(t)}{2}\right) \dots (9)$$



$$c\tau(t) = 2 \left\{ r_0 - v \cdot \left(t - \frac{\tau(t)}{2} \right) \right\}$$

$$= 2r_0 - 2v \cdot t + v \cdot \tau(t)$$

$$\tau(t) = \frac{\frac{2r_0}{c}}{1 - \frac{v}{c}} - \frac{\frac{2v}{c}t}{1 - \frac{v}{c}} \approx \tau_0 - \frac{\frac{2v}{c}t}{1 - \frac{v}{c}} \dots (10)$$

第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

STAP—基本概念

$$s(t) = p(t)e^{j(\omega t)} \quad (1)$$

将(10)式代入

$$x_1(t) = s(t - \tau(t)) = p \left(\frac{1 + \frac{v}{c}}{1 - \frac{v}{c}} t - \tau_0 \right) e^{j\omega_0 \left(\frac{1 + \frac{v}{c}}{1 - \frac{v}{c}} t - \tau_0 \right)} \approx p \left[\boxed{1 + \frac{2v}{c}} t - \tau_0 \right] e^{j\omega_0 \left[\left(1 + \frac{2v}{c} \right) t - \tau_0 \right]} \quad \dots \quad (11)$$

天线 1 所接收到的处于 $\tau(t)$ 时延的运动目标的回波信号

假设下一个脉冲在 $t = T$ 时刻发射(T 为脉冲重复周期)。根据 (11), 第一个天线接收的信号可表示为:

$$\tau(t) \approx \tau_0 - 2vt/c - t / (1 - v/c) \quad (10)$$

$$x_1(t - T) = s(t - T - \tau(t - T)) \quad \dots \quad (12)$$

根据 (10) 式

$$\begin{aligned} \tau(t - T) &= \frac{2r_0/c}{1 - v/c} - \frac{2v(t - T)/c}{1 - v/c} \\ &= \tau(t) + \frac{2vT/c}{1 - v/c} \quad \dots (13) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_1(t - T) &= s \left(t - T - \tau(t) - \frac{2vT/c}{1 - v/c} \right) \\ &= s(t - \tau(t)) e^{-j\omega_0 \left(1 + \frac{2v/c}{1 - v/c} \right) T} \quad \dots \quad (14) \end{aligned}$$

第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

STAP—基本概念

$$x_1(t-T) = s \left(t-T-\tau(t)-\frac{2\frac{v}{c}T}{1-\frac{v}{c}} \right) \\ = s(t-\tau(t))e^{-j\omega_0\left(1+\frac{2v/c}{1-v/c}\right)T} \quad \dots \quad (14)$$

$$\begin{aligned} 1-\frac{v}{c} &\approx 1 \\ \frac{\omega_0\frac{2v}{c}T}{1-\frac{v}{c}} &\approx \omega_0\frac{2v}{c}T \\ &= 2\pi f_0\frac{2vT}{f_0\lambda} \\ &= \pi\frac{2v}{\lambda/2}T = \pi\omega_d \quad \dots(15) \end{aligned}$$

归一化 Doppler 频率 $\omega_d = \frac{2v}{\lambda/2}T \quad \dots(16)$

第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

STAP—基本概念

将 (15) - (16) 式代入 (14) 式, 并校正了 $e^{-j\omega_0 T}$

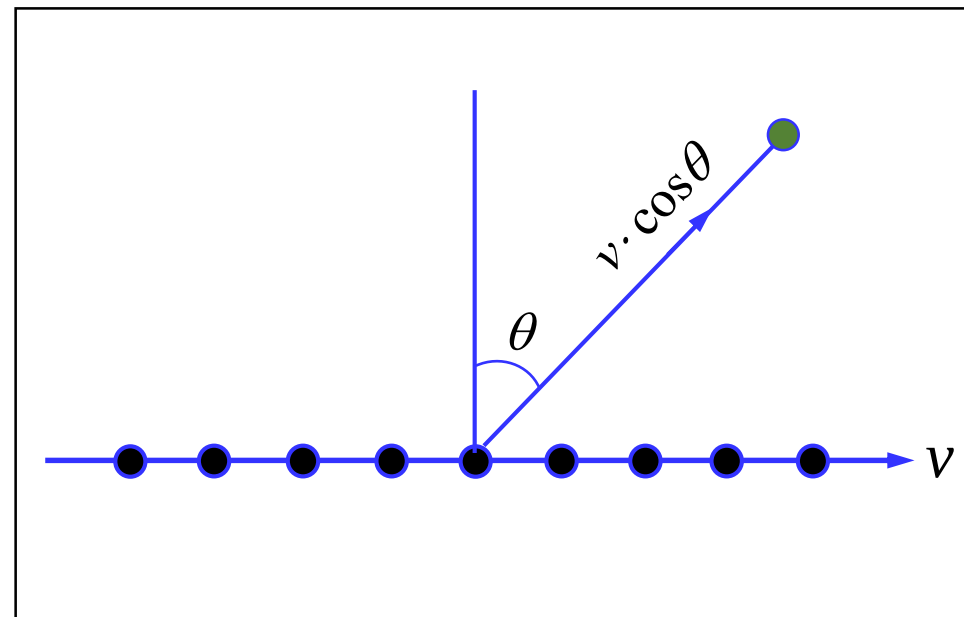
$$x_1(t - T) = s(t - \tau(t))e^{-j\pi\omega_d} \quad \dots \quad (17)$$

假设目标运动方向相对于天线阵的法线方向夹角为 θ 则,

$$\omega_d = \frac{2(v \cdot \sin \theta)T}{\lambda / 2} \quad \dots \quad (18)$$

根据(17)式, 第 k 个脉冲的回波 (经过校正相位 $e^{j(k-1)\omega_0 T}$)

$$x_1(t - (k - 1)T) = s(t - \tau(t))e^{-j\pi(k-1)\omega_d} \quad \dots \quad (19)$$



第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

STAP—基本概念

因此第一个天线接收 第 M 发射脉冲的回波可以表示为：

$$\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_1(t-T) \\ \vdots \\ x_1(t-(M-1)T) \end{bmatrix} = s(t-\tau(t)) \begin{bmatrix} 1 \\ e^{-j\pi\omega_d} \\ e^{-j2\pi\omega_d} \\ \vdots \\ e^{-j(M-1)\pi\omega_d} \end{bmatrix}$$

$$= s(t-\tau(t)) \mathbf{b}_M(\omega_d)$$

$$\mathbf{b}_M(\omega_d) = \left[1, e^{-j\pi\omega_d}, \dots, e^{-j(i-1)\pi\omega_d}, \dots, e^{-j(M-1)\pi\omega_d} \right]^T \quad \dots(20)$$

第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

STAP—基本概念

(20) 式表示由于目标与雷达之间的相对运动所产生的导向矢量。根据 (6) 式, $\underline{x}(t_j)$ 代表天线阵列在时刻 t_j 的输出。因此下一个脉冲的阵列输出为:

(利用 (17) 式: $x_1(t-T) = s(t-\tau(t))e^{-j\pi\omega_d}$) :

$$\underline{x}(t_j - T) = \underline{x}(t_j)e^{-j\pi\omega_d} = s(t_j)\mathbf{a}_N(\theta)e^{-j\pi\omega_d} \quad \dots(21)$$

$$\underline{x}(t_j) = \begin{bmatrix} x_1(t_j) \\ x_2(t_j) \\ \vdots \\ x_i(t_j) \\ x_N(t_j) \end{bmatrix} = s(t_j) \begin{bmatrix} 1 \\ e^{-j\pi\sin\theta} \\ e^{-j2\pi\sin\theta} \\ \vdots \\ e^{-j(i-1)\pi\sin\theta} \\ e^{-j(N-1)\pi\sin\theta} \end{bmatrix} \quad (6)$$

$$= s(t_j)\mathbf{a}_N(\theta)$$

$$\mathbf{x}_j = \begin{bmatrix} \underline{x}(t_j) \\ \underline{x}(t_j - T) \\ \vdots \\ \underline{x}(t_j - (M-1)T) \end{bmatrix} = s(t_j) \begin{bmatrix} \mathbf{a}_N(\theta) \\ \mathbf{a}_N(\theta)e^{-j\pi\omega_d} \\ \vdots \\ \mathbf{a}_N(\theta)e^{-j(M-1)\pi\omega_d} \end{bmatrix} = s(t_j)\mathbf{a}_N(\theta) \otimes \mathbf{b}_M(\omega_d) = s(t_j)\mathbf{a}_N(\theta, \omega_d) \dots \quad (22)$$

Kronecker product

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 0 & 1 \cdot 3 & 2 \cdot 0 & 2 \cdot 3 \\ 1 \cdot 2 & 1 \cdot 1 & 2 \cdot 2 & 2 \cdot 1 \\ 3 \cdot 0 & 3 \cdot 3 & 1 \cdot 0 & 1 \cdot 3 \\ 3 \cdot 2 & 3 \cdot 1 & 1 \cdot 2 & 1 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 & 6 \\ 2 & 1 & 4 & 2 \\ 0 & 9 & 0 & 3 \\ 6 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Kronecker product (克罗内克积) 为两个任意大小的矩阵间的一种乘积运算, 以 “ $\otimes$ ” 表示. 克罗内克积也称为直积或张量积, 是以德国数学家奥波德·克罗内克的名字命名。

第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

STAP—基本概念

$$\text{其中 } \mathbf{a}_t = \mathbf{a}_N(\theta, \omega_d) = \mathbf{a}_N(\theta) \otimes \mathbf{b}_M(\omega_d) \quad \dots(23)$$

代表与位于方位角 θ 并以相对速度 v 运动的目标空间-时间导向矢量，并由 $\mathbf{a}_N(\theta)$ 和 $\mathbf{b}_M(\omega_d)$ 的 **Kronecker** 乘积来计算。

根据 (22) 式, 来自第 j 个距离门的 M 个发射脉冲的回波信号可表示为:

$$\mathbf{x}_j = \begin{cases} \alpha \mathbf{a}_t + \mathbf{x}_c & H_1 \\ \mathbf{x}_c & H_0 \end{cases} \quad \dots \quad (24)$$

H_1 和 H_0 分别表示目标存在和目标不存在的情况。在 (24) 式中, $\mathbf{x}_c$ 代表所有的干扰、杂波和噪声, α 表示目标的复散射系数。杂波 $\mathbf{x}_c$ 可用下式来模拟

$$\mathbf{x}_c = \sum_k c_k \mathbf{a}(\theta_k, \omega_{d,k}) + \underline{n} \quad \dots \quad (25)$$

(25) 式求和符号内的项表示来自第 k 个杂波片并且以 c_k 为随机反射系数的回波。

第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

STAP—基本概念

根据 (4) 和 (18) 式以及图 5, 第 k 个杂波片的多普勒频率参数 $\omega_{d,k}$ 与方位因子 $d \sin \theta_k / (\lambda / 2)$

有如同 (26) 式所示的关系:

$$\tau = \frac{d \sin \theta}{c} \dots (4) \quad \omega_d = \frac{2(v \cdot \sin \theta)T}{\lambda / 2} \dots (18)$$

$$\omega_{d,k} = \left(\frac{2vT}{d} \right) \left(\frac{d \sin \theta_k}{\lambda / 2} \right) = \beta \left(\frac{d \sin \theta_k}{\lambda / 2} \right) \quad \dots (26)$$

$$\beta = \frac{2vT}{d} = \frac{vT}{d / 2} \quad \dots (27)$$

β 参数表示杂波折叠因子, 表明了脉冲重复周期 T 内雷达平台移动的距离为半阵元间距的倍数。因此杂波片的多普勒频率与空间角参数 $\sin \theta$ 为线性关系变化。

如果 $\beta = 1$, 则杂波谱完整填满角度-多普勒空间一次; 如果 $\beta > 1$, 则杂波谱将在多普勒空间出现折叠现象, 即产生多普勒模糊 (见图6-7)。

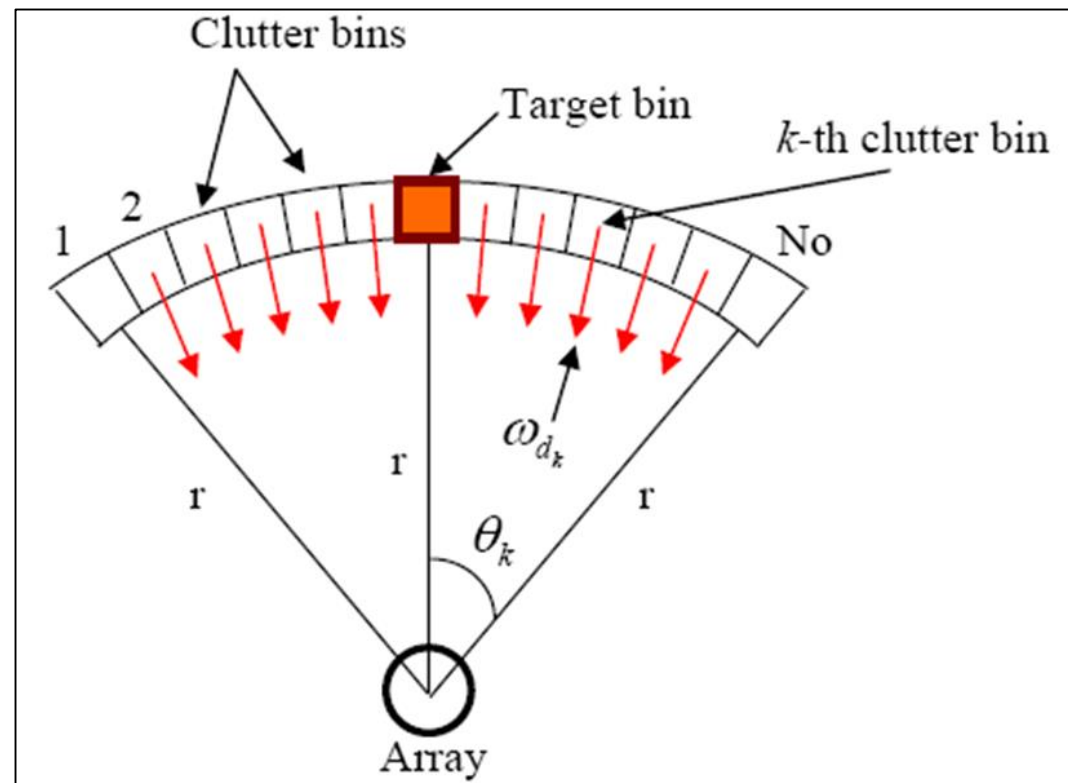
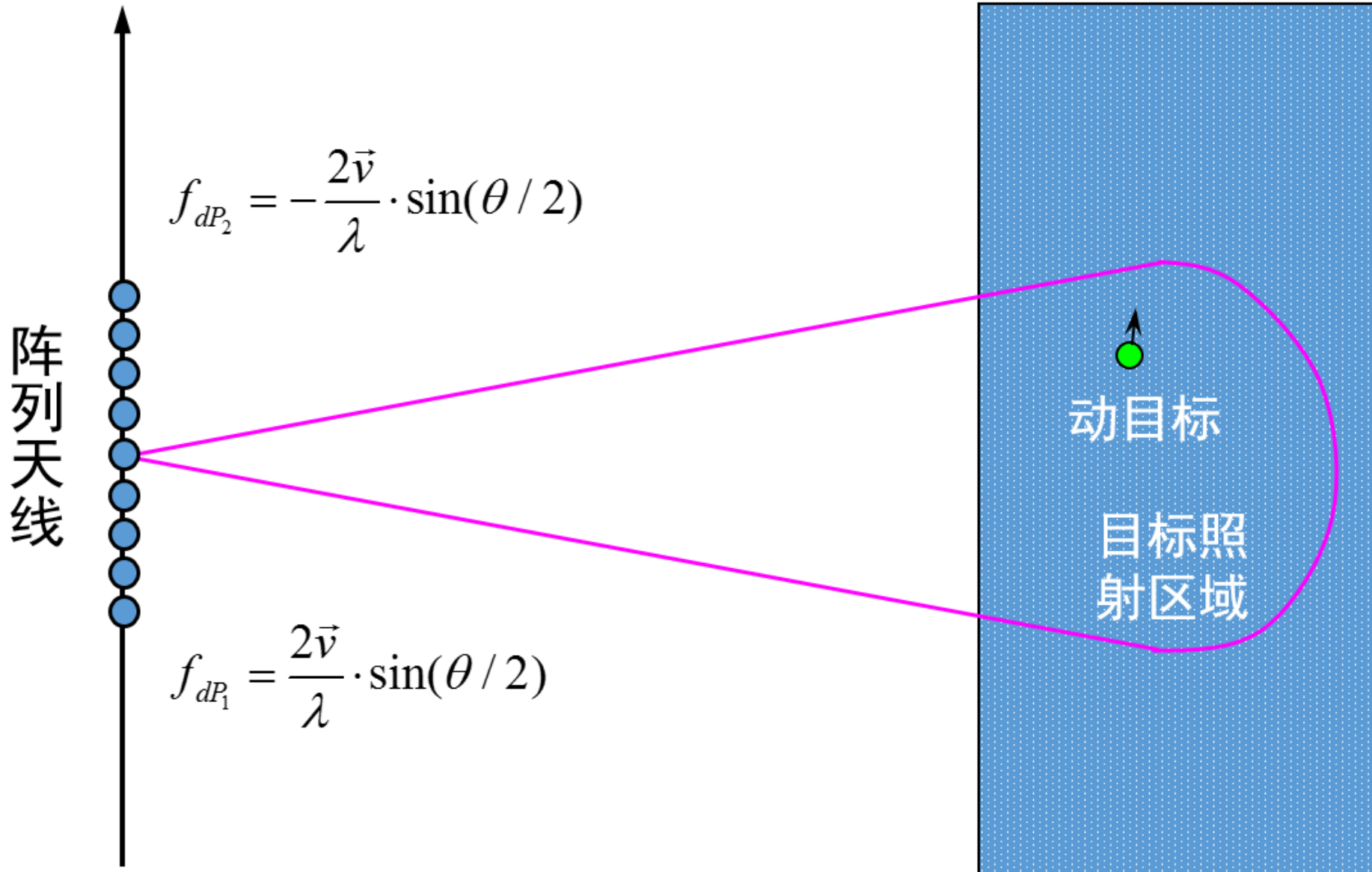


Fig. 5 侧视雷达的杂波距离门

第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

STAP—基本概念



第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

STAP—基本概念

相对应于目标所处的距离为 r 的距离门，有很多杂波片分布在距离为 r 的圆环上的不同方位位置，并呈现不同的多普勒频率（参见图5）。因而根据（25）式来自距离 r 处的所有杂波片的信号可以表示为：

$$\mathbf{x}_c = \sum_k^{N_0} c_k \mathbf{a}(\phi_k, \omega_{d,k}) + \underline{n} \quad \dots \quad (28) \quad \phi_k = \frac{d \sin \theta_k}{\lambda / 2} \quad \dots \quad (29)$$

$$\omega_{d,k} = \frac{2vT \sin \theta_k}{\lambda / 2} = \left(\frac{2vT}{d} \right) \phi_k = \beta \phi_k \quad \dots \quad (30)$$

$$\mathbf{a}_k = \mathbf{a}(\phi_k, \omega_{d,k}) = \begin{bmatrix} 1 \\ e^{-j\pi\phi_k} \\ e^{-j2\pi\phi_k} \\ \vdots \\ e^{-j(N-1)\pi\phi_k} \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ e^{-j\pi\beta\phi_k} \\ e^{-j2\pi\beta\phi_k} \\ \vdots \\ e^{-j(M-1)\pi\beta\phi_k} \end{bmatrix} \quad \dots \quad (31)$$

第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

STAP—协方差矩阵

杂波通常根据杂波的协方差矩阵 $\mathbf{R}_c$ 的本质（如式（32））而分为静态和非静态，

$$\mathbf{R}_c = E \left\{ \mathbf{x}_c \mathbf{x}_c^H \right\} \quad \dots \quad (32)$$

如果（25）或（28）式描述的随机幅度 c_k 为零均值、方差为 σ_k^2 的独立随机变量，那么杂波即为广泛意义上的静态杂波

$$\mathbf{R}_c = \sum_k^{N_0} \sigma_k^2 \mathbf{a}_k \mathbf{a}_k^H + \sigma^2 \mathbf{I} \quad \dots \quad (33)$$

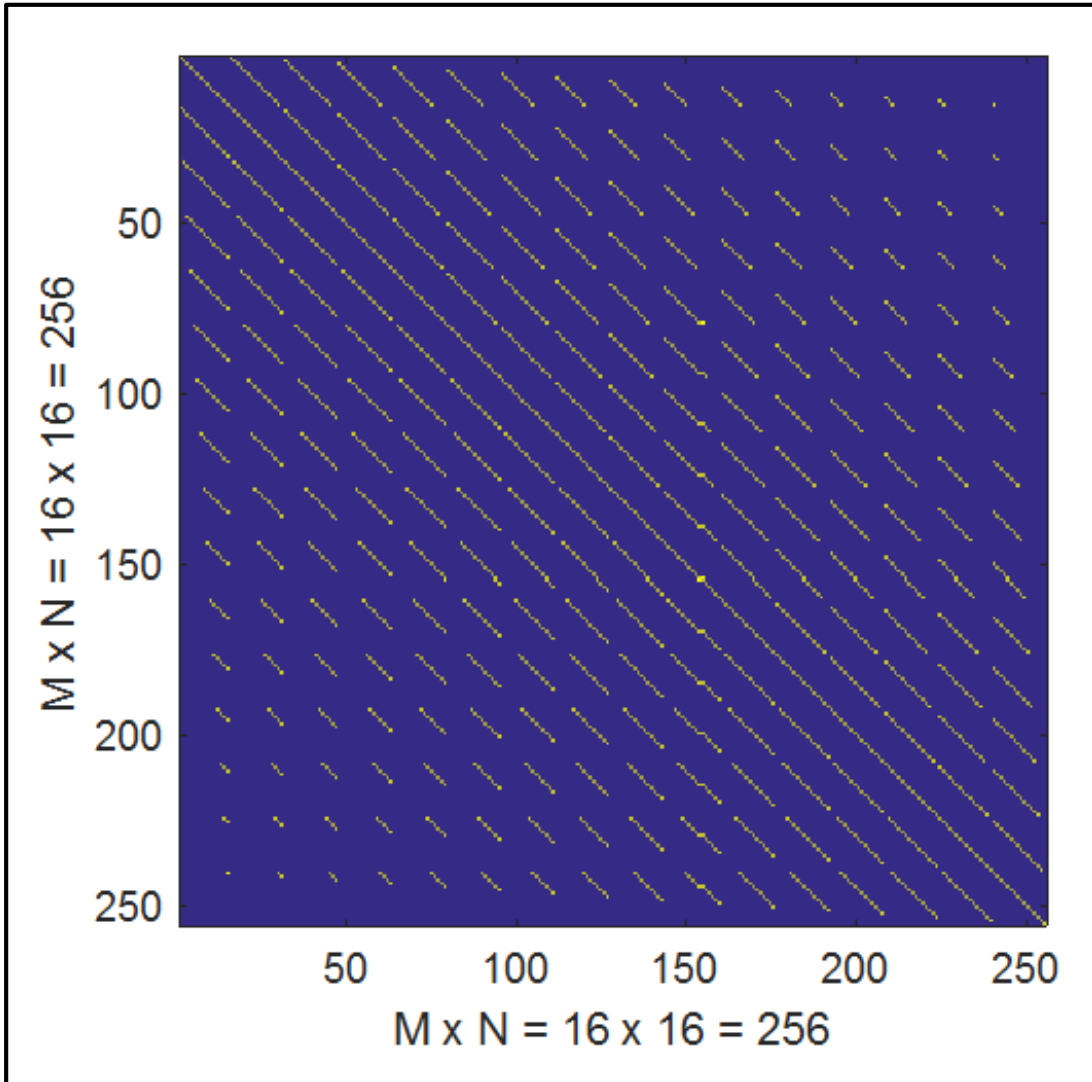
上式中的 $\mathbf{a}_k$ 如（31）所示。这里静态杂波代表了阵列中共同存在的每个阵列单元脉冲-噪声方差。

:

请证明 $\mathbf{R}_c^H = \mathbf{R}_c$

第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

STAP—基本概念



阵列天线单元数 $N = 16$ ，发射脉冲个数 $M = 64$ ，杂波协方差矩阵的 R_c 的大小为 $N \times M = 1024$ 。

```
lambda = 0.03; % 雷达载频的波长
d = lambda/2; % interelement spacing
N = 16; % the number of elements in the ULA
M = 16; % the number of pulses per CPI
beta = 1;
CNR = 30; % dB Clutter to Noise Ratio
NoisePower = 1;
ClutterPower = NoisePower * 10^(CNR/10);
No = 361; % k-th clutter bins
sintheta = linspace(-1, 1, No);
phi = d./(lambda/2)*sintheta; % 公式(29), 归一化方向
wd = beta*phi; % 公式(30), 归一化多普勒频率
Rc = complex(zeros(M*N));
V = zeros(M*N, length(clutterSpatialFreq_normalized));
for k = 1:length(clutterSpatialFreq_normalized)
    a_clutter = exp(-1j*1*pi*phi(k)*[0: N - 1].'); % spatial steering vector
    b_clutter = exp(-1j*1*pi*wd(k)*[0:M - 1].'); % time steering vector
    v_clutter = sqrt(ClutterPower)*kron(b_clutter, a_clutter); % space-time steering vector
    Rc = Rc + v_clutter*v_clutter';
end
figure; imagesc(abs(Rc))
```

第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

STAP—协方差矩阵

在一个通常的波束形成器中阵列单元的输出矢量以方向矢量 $\mathbf{a}(\theta, \omega_d)$ 加权后得 $y(t) = \mathbf{x}_c^H \mathbf{a}(\theta, \omega_d)$, 相应的平均功率 $P_B(\theta, \omega_d)$ 如下式 给出:

并非空间导向矢量和时间导向矢量的直积

$$\begin{aligned}
 P_B(\theta, \omega_d) &= E \left\{ |y(t)|^2 \right\} \\
 &= E \left\{ \left| \mathbf{x}_c^H \mathbf{a}(\theta, \omega_d) \right|^2 \right\} = E \left\{ \left[\mathbf{x}_c^H \mathbf{a}(\theta, \omega_d) \right]^H \cdot \left[\mathbf{x}_c^H \mathbf{a}(\theta, \omega_d) \right] \right\} = E \left\{ \left[\mathbf{a}^H(\theta, \omega_d) \mathbf{x}_c \right] \cdot \left[\mathbf{x}_c^H \mathbf{a}(\theta, \omega_d) \right] \right\} \\
 &= \mathbf{a}^H(\theta, \omega_d) \underbrace{E \left\{ \mathbf{x}_c \mathbf{x}_c^H \right\}}_{R_c} \mathbf{a}(\theta, \omega_d)
 \end{aligned}$$

$$P_B(\theta, \omega_d) = \mathbf{a}^H(\theta, \omega_d) R_c \mathbf{a}(\theta, \omega_d) \quad \dots (34)$$

图 6-7 给出了 (34) 式所表示的理想杂波谱。注意：正如 (30) - (31) 所表明的，杂波谱仅沿着归一化角度-多普勒域的对角存在。由杂波模糊因子决定了，在角度-多普勒域中会出现多于一条的杂波脊（见图6-7 (c) - (d)）。

第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

STAP—协方差矩阵

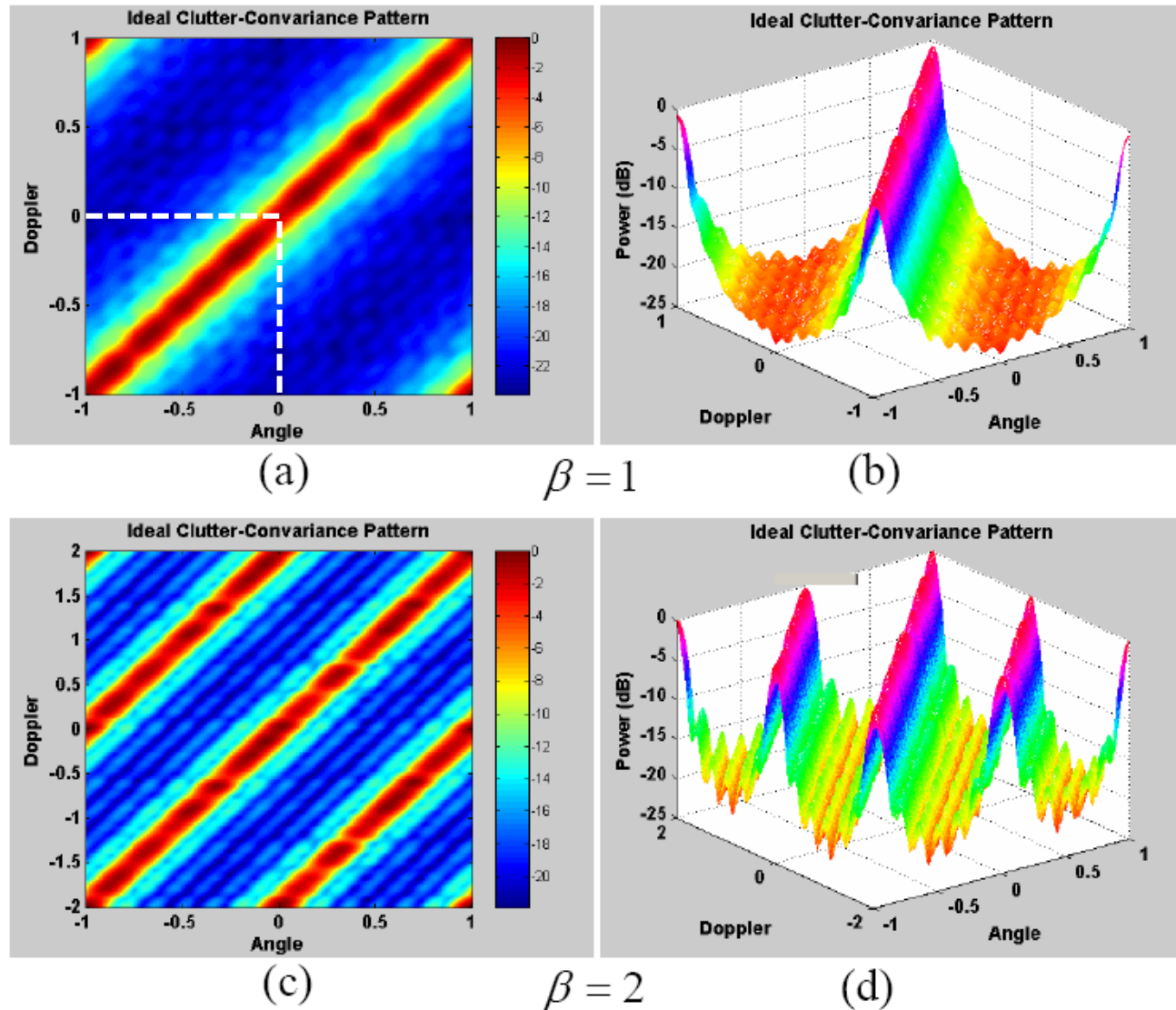


Fig. 6 根据波束形成器输出得到的理想二维杂波谱：根据(34) 得到 $P_B(\theta, \omega_d)$ 。 $\mathbf{N} = 14$, $\mathbf{M} = 16$, $\text{CNR} = 40 \text{ dB}$, N_0 (杂波距离门) = 250

Fig. 6. Ideal 2D-Clutter spectrum from the beamformer output : $P_B(\theta, \omega_d)$ using (34). $\mathbf{N} = 14$, $\mathbf{M} = 16$, $\text{CNR} = 40 \text{ dB}$, N_0 (clutter bins used) = 250

第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

STAP—协方差矩阵

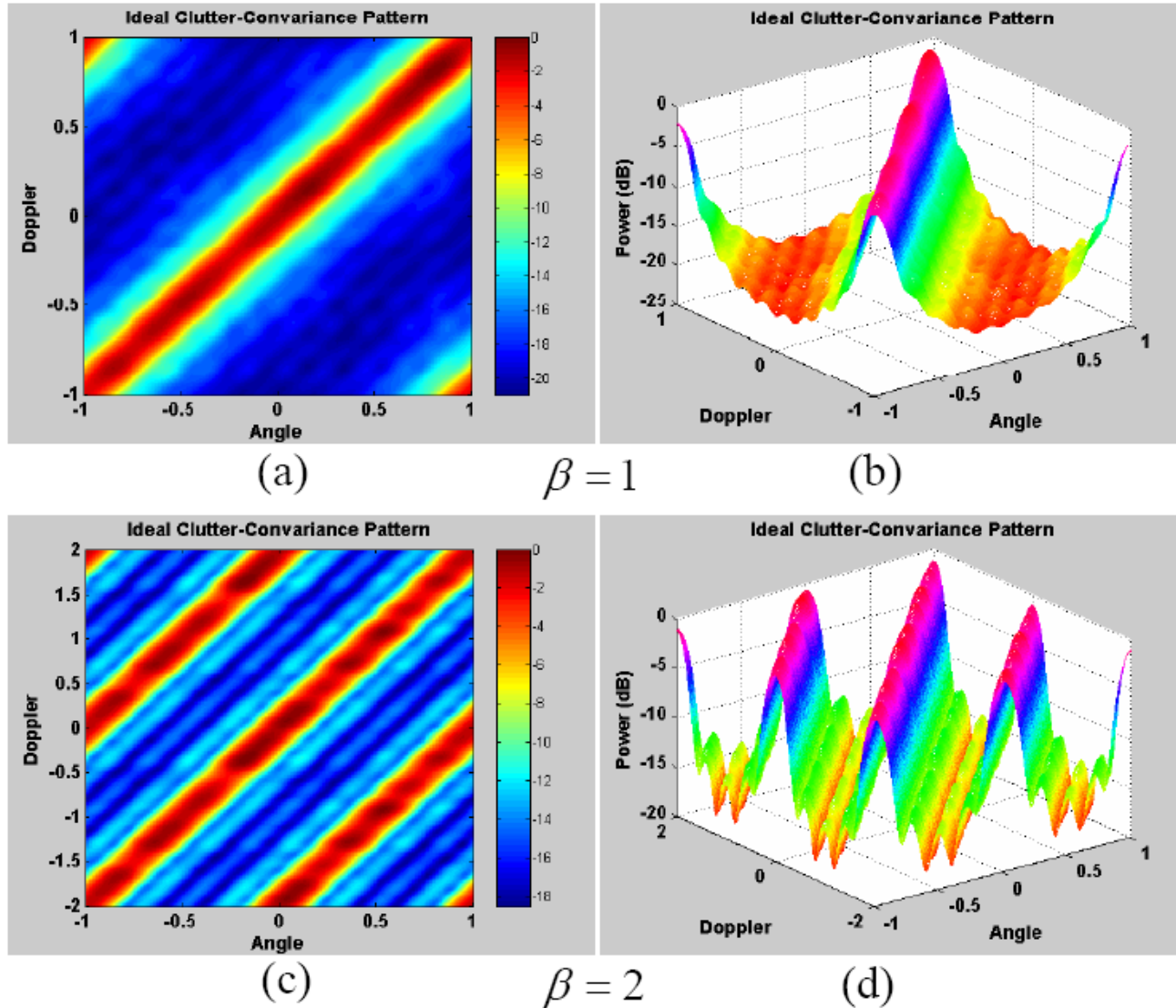


Fig. 7 根据波束形成器输出得到的理想二维杂波谱：根据(34)得到 $P_B(\theta, \omega_d)$ 。 $\mathbf{N} = 10$, $\mathbf{M} = 12$, $\text{CNR} = 40 \text{ dB}$, N_0 (杂波距离门) = 250

Fig. 7. Ideal 2D-Clutter spectrum from the beamformer output : $P_B(\theta, \omega_d)$ using (34). $\mathbf{N} = 10$, $\mathbf{M} = 12$, $\text{CNR} = 30 \text{ dB}$, N_0 (clutter bins used) = 250

第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

STAP—协方差矩阵

由于杂波是由大量的距离门杂波贡献的叠加，采用传统的处理方法，例如波束形成，有可能检测不出目标。图 8 给出了这种情况的说明，对应 (24) 中所表示的目标-杂波情形 H_1 。相应的理想阵列输出协方差矩阵与下式相等

$$R = E \left\{ \mathbf{x}_j \mathbf{x}_j^* \right\} = P_t \mathbf{a}_t \mathbf{a}_t^* + R_c \quad H_1 \quad \dots (35)$$

上式中的 R_c 如 (33) 给出。这里 P_t 以及 $\mathbf{a}_t = \mathbf{a}(\theta_t, \omega_{d_t})$ 分别表示目标的功率及其空间-时间方向矢量。

第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

STAP — 协方差矩阵

Fig. 8 shows the 2D angle Doppler beamformer output $P_B(\theta, \omega_d)$ as in (34) with $\mathbf{R}_c$ replaced by $\mathbf{R}$ in (35). Notice that it is impossible to locate the target located at $\theta_t = 25^\circ, \omega_{d_t} = 0.4$ because of the clutter contributions from side lobes dominates the target signal.

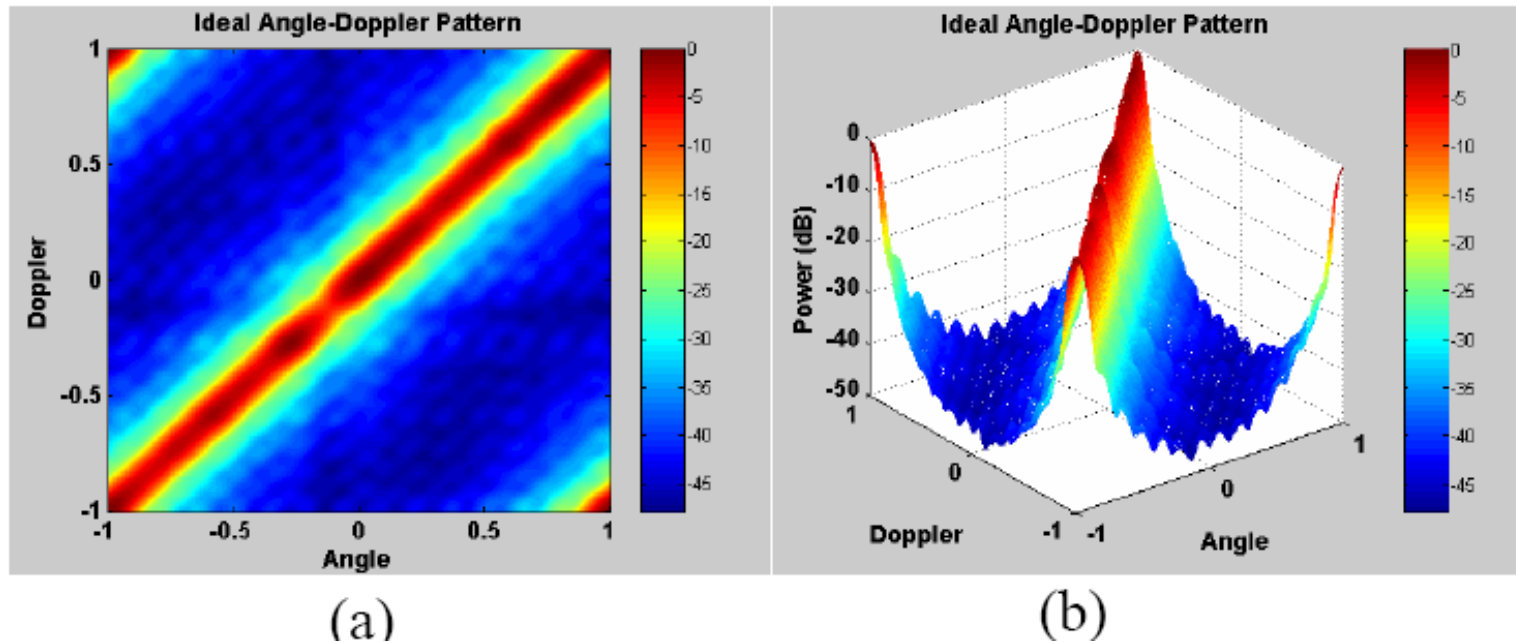


Fig.8 在杂波中的目标：根据波束形成器输出得到的理想二维杂波谱：根据 (34) 得到 $P_B(\theta, \omega_d)$ 。 $N = 14, M = 16, \text{SNR} = 0\text{dB}, \text{CNR} = 40\text{ dB}, N_0$ (杂波距离门) = 250

Fig. 8. Target in clutter: Ideal angle-Doppler 2D-pattern from the beamformer output $P_B(\theta, \omega_d)$ using (34). $N = 14, M = 16, \text{SNR} = 0\text{ dB}, \text{CNR} = 40\text{ dB}, \text{Angle} = -25^\circ, \text{Doppler} = 0.4, N_0(\text{clutter bins used}) = 250$.

第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

STAP — Brennan 规则

回到 (33) 式 $\mathbf{R}_c$ 中的杂波协方差部分，我们有

$$\mathbf{R}_c = E \left\{ \mathbf{x}_c \mathbf{x}_c^H \right\} = \sum_{k=1}^{N_0} \sigma_k^2 \mathbf{a}_k \mathbf{a}_k^H \quad \dots(36)$$

这里我们利用了在不同杂波片中的杂波不相关的假设。(36) 式可写成如下形式：

$$\mathbf{R}_c = \mathbf{A} \mathbf{D} \mathbf{A}^H \quad \dots(37)$$

$$\mathbf{A} = \left[\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_{N_0} \right] \quad \dots(38)$$

$$\mathbf{D} = \text{diag} \left[\sigma_1^2, \sigma_2^2, \dots, \sigma_{N_0}^2 \right] \quad \dots(39)$$

根据 (31) 式， $MN \times 1$ 矢量 $\mathbf{a}_c$ 具有如下形式

$$\mathbf{a}_k = \left[1, e^{-j\pi\phi_k}, \dots, e^{-j(N-1)\pi\phi_k}, e^{-j\pi\beta\phi_k}, e^{-j\pi(\beta+1)\phi_k}, \dots, e^{-j\pi\{(M-1)\beta+N-1\}\phi_k} \right] \quad \dots(40)$$

第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

STAP — Brennan 规则

如果 (30) 中的 β 为整数, 那么式 (40) 中的矢量 $MN \times 1$ 具有 $(M-1)\beta + N$ 个不同的单元, 同时根据 (38) 式中 A 的 Vandermonde 结构, 由于 N_0 相比于 MN 通常非常大, 可得到

$$\begin{aligned} \text{rank}(R_c) &= \min[(M-1)\beta + N, N_0] \\ &= (M-1)\beta + N \end{aligned} \quad \dots (41)$$

(41) 式给出了针对协方差矩阵的秩的 Brennan 准则。因此协方差矩阵的秩近似由 $r_c = N + (M-1)\beta$ 给出, 这里 β 为脉冲宽度时间内运动的距离与 $1/2$ 阵列天线单元间距的比值 (见 (27) 式)。

Brennan's 规则有效地表示了某一杂波场景的复杂性以及可用于产生有效杂波对消的自由度。

第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

STAP — Brennan 规则

为了探测在 $\mathbf{x}_j$ (见 (24) 式) 中是否有目标, 将天线阵列/脉冲的输出进行线性合成并将结果与设定的阈值进行比较。如何能够更优地进行线性合成呢?

我们希望找出最优的 $MN \times 1$ 加权矢量 $\mathbf{w}$, 以便计算

$$z = \mathbf{w}^H \mathbf{x}_j \quad \dots (42)$$

加权矢量 $\mathbf{w}$ 根据使输出信号/杂噪比(SINR)最大来选择。在有目标存在的 H_1 (目标+杂波) 情况下的总输出功率为

$$P_{out} = E \left\{ |z_j|^2 \right\} = P_t \left| \mathbf{w}^H \mathbf{a}_t \right|^2 + \mathbf{w}^H R_c \mathbf{w} \quad \dots (43)$$

$$R_c = E \left\{ \mathbf{x}_c \mathbf{x}_c^H \right\} > 0 \quad \dots (44)$$

R_c 代表总的干扰 (阻塞+杂波+噪声) 协方差矩阵, 其大小为 $MN \times MN$

第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

STAP检测

$$\begin{aligned}
 \text{SINR}_{out} &= \frac{P_t |\mathbf{w}^H \mathbf{a}_t|^2}{\mathbf{w}^H R_c \mathbf{w}} = \frac{P_t |\mathbf{w}^H R_c^{1/2} R_c^{-1/2} \mathbf{a}_t|^2}{\mathbf{w}^H R_c \mathbf{w}} && R_c^{1/2} R_c^{-1/2} = I (I \text{ 为单位矩阵}) && \text{利用 Schwarz 不等式} \\
 &\leq \frac{P_t |\mathbf{w}^H R_c^{1/2}|^2 \cdot |R_c^{-1/2} \mathbf{a}_t|^2}{\mathbf{w}^H R_c \mathbf{w}} = \frac{P_t \left[(\mathbf{w}^H R_c^{1/2}) (R_c^{1/2} \mathbf{w}) \right] \cdot \left[(\mathbf{a}_t^H R_c^{-1/2}) (R_c^{-1/2} \mathbf{a}_t) \right]}{\mathbf{w}^H R_c \mathbf{w}} && (45) \\
 &= \frac{P_t (\mathbf{w}^H R_c \mathbf{w}) \cdot (\mathbf{a}_t^H R_c^{-1} \mathbf{a}_t)}{\mathbf{w}^H R_c \mathbf{w}} = P_t \mathbf{a}_t^H R_c^{-1} \mathbf{a}_t && \begin{aligned} R_c^H &= R_c, \quad (R_c^{1/2})^H = R_c^{1/2} \\ (\mathbf{w}^H R_c^{1/2})^H &= (R_c^{1/2})^H (\mathbf{w}^H)^H = R_c^{1/2} \mathbf{w} \end{aligned}
 \end{aligned}$$

使 (45) 式最大化所对应的 $\mathbf{w}$ 即为应用于目标和杂波的最优加权矢量：

利用 Schwarz 不等式取极大值的条件： $(\mathbf{w}^H R_c^{1/2})^H = R_c^{-1/2} \mathbf{a}_t \rightarrow R_c^{1/2} \mathbf{w} = R_c^{-1/2} \mathbf{a}_t \rightarrow \mathbf{w}_{opt} = R_c^{-1} \mathbf{a}(\theta_t, \omega_d) \dots (46)$

R_c 为 $MN \times MN$. 下列 2D 自适应角度—多普勒关系式 (图) — 杂波功率谱

$$P_B(\theta, \omega_d) = \mathbf{a}^H(\theta, \omega_d) R_c \mathbf{a}(\theta, \omega_d) \dots (34)$$

$$P_a(\theta_t, \omega_d) = \left| \mathbf{w}_{opt}^H \mathbf{a}(\theta, \omega_d) \right|^2 \dots (47)$$

可用于评价 (46) 式的 R_c^{-1} 自适应加权矢量在抑制图6-7的杂波脊并凸现目标的性能。

第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

STAP检测

注意，图 6-7 所示的对角杂波脊已经变换成杂波零点，直接改善了目标探性能。

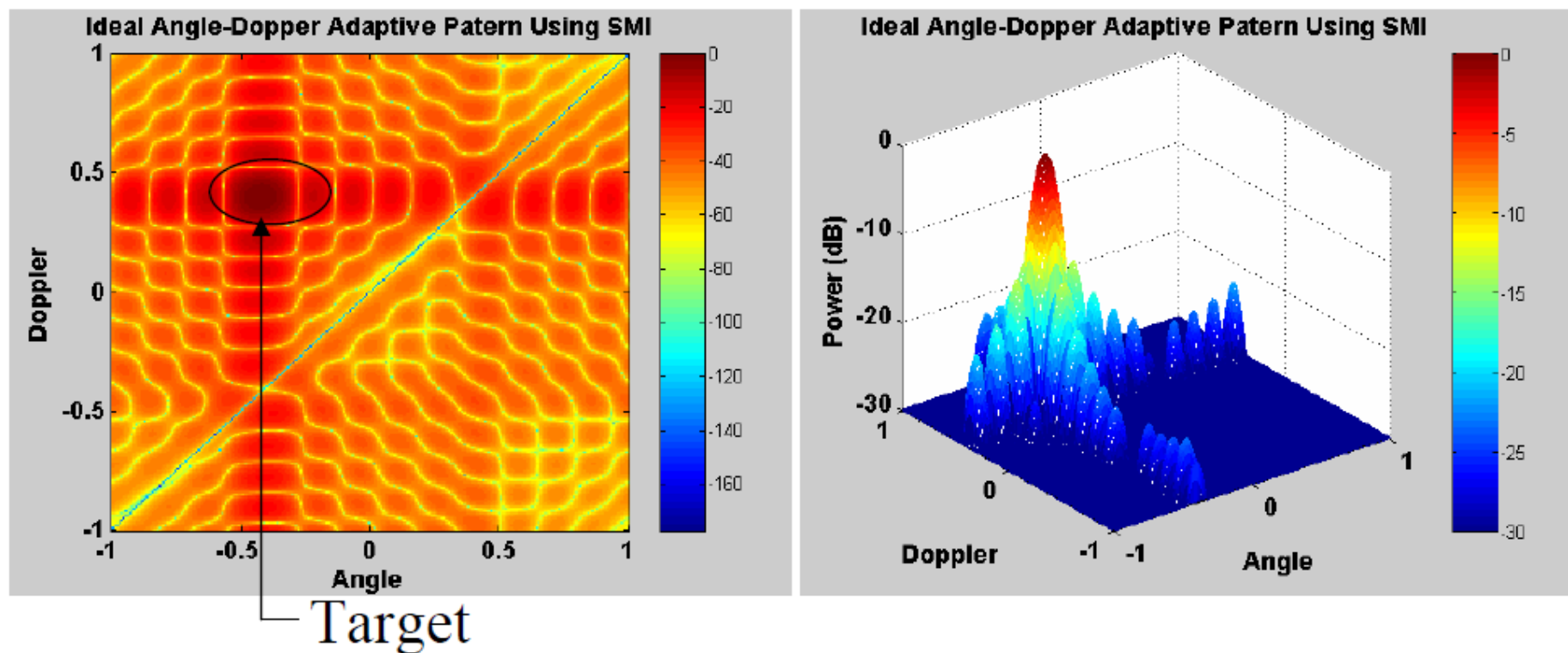


Fig. 9. Ideal Angle-Doppler adaptive pattern $P_B(\theta, \omega_d)$ using (47) with $N = 14$, $M = 16$, $\text{SNR} = 0$ dB, $\text{CNR} = 40$ dB, $\text{No}(\text{clutter bins used}) = 250$. Injected target angle = -25° , target Doppler = 0.4. Estimated target angle at -24.94° and Doppler at 0.4018.

第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

STAP检测

注意，图 6-7 所示的对角杂波脊已经变换成杂波零点，直接改善了目标探性能。

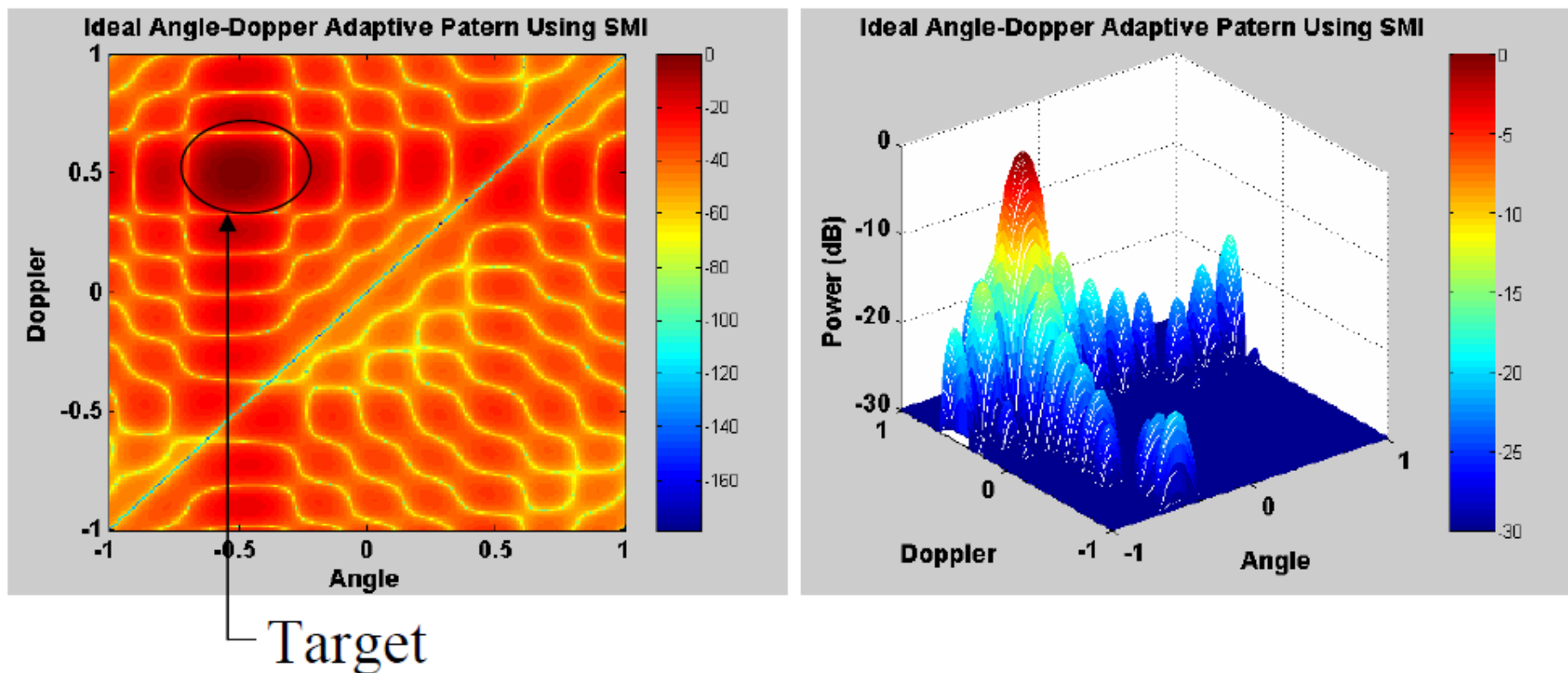
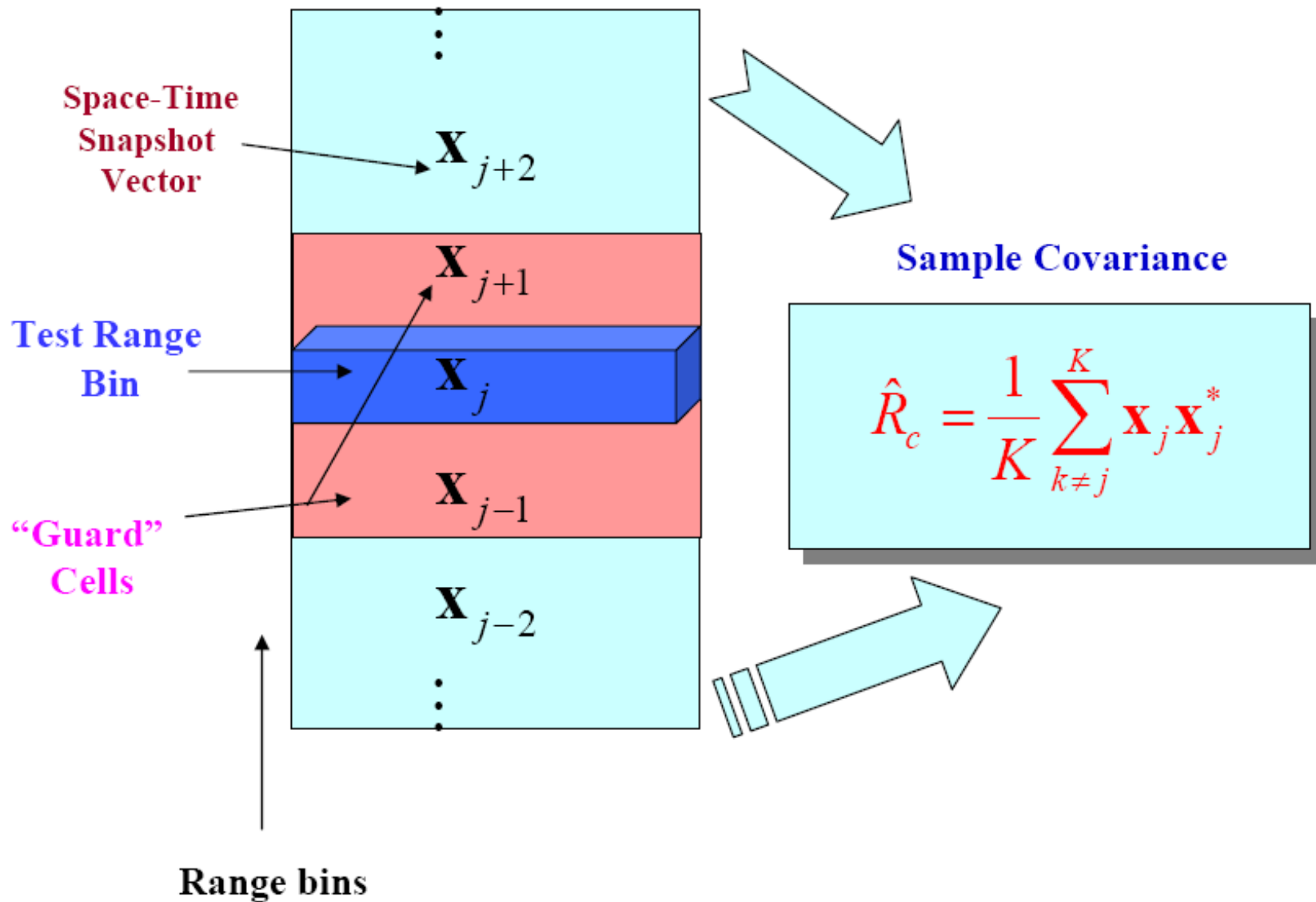


Fig. 10. Ideal Angle-Doppler adaptive pattern $P_B(\theta, \omega_d)$ using (47) with $N = 10$, $M = 12$, SNR = 0 dB, CNR = 40 dB, No(clutter bins used) = 200. Injected target angle = -30° , target Doppler = 0.5. Estimated target angle at -29.83° and Doppler at 0.4975.

第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

STAP——协方差矩阵估计



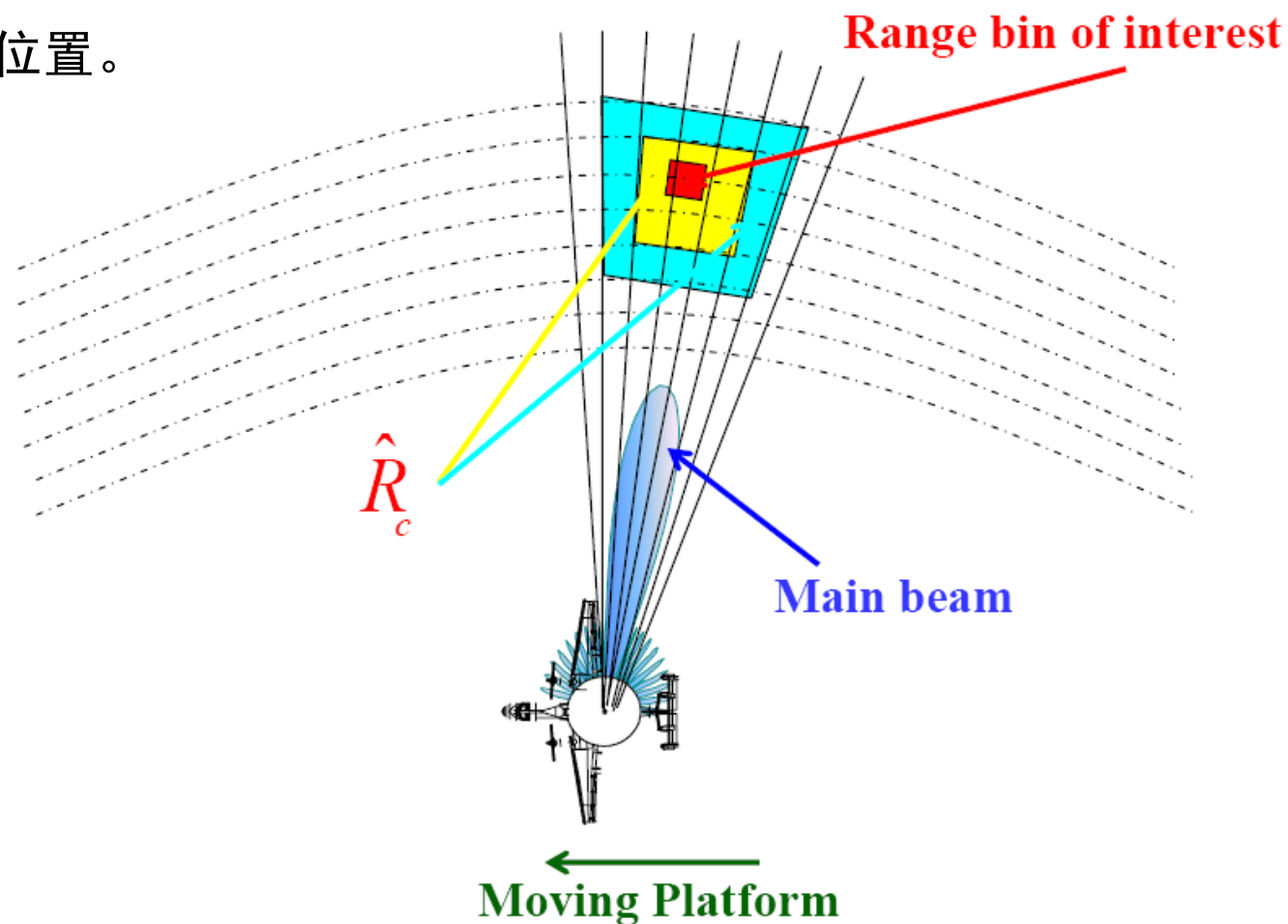
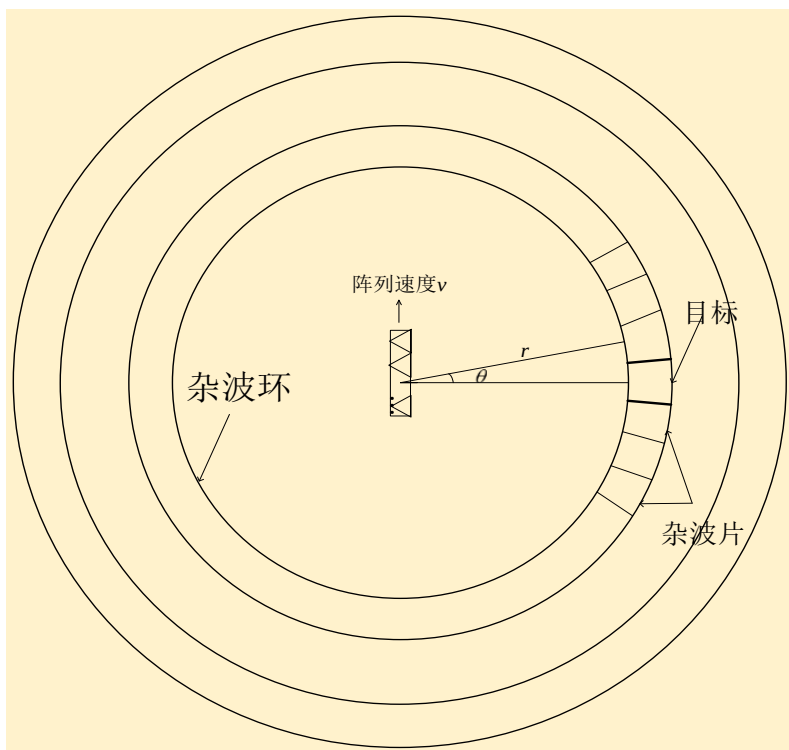
样本协方差估计。干扰协方差矩阵估计从辅助数据中获得，辅助数据来自包围目标周围的距离门回波（不包括测试距离门）。

第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

STAP——协方差矩阵估计

通常情况下, R_c 是未知的。在实际中, 对 R_c 的估计, 即样本方差矩阵 $\hat{R}_c$ (如图11所示) 由代表来自相邻距离门的总干扰的样本数据来计算得到 (对于每一个测试距离门)。

目标和杂波在侧视雷达观测中所处的距离门位置。
在每个方向, 杂波通常都包围着目标。



第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

STAP——样本矩阵求逆 (SMI)

从 K 次样本快拍 (Snapshots) 优化估计协方差矩阵 $\mathbf{R}_c$

$$\hat{\mathbf{R}}_c = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \mathbf{x}_k \mathbf{x}_k^H = \frac{1}{K} \mathbf{Y}_K \mathbf{Y}_K^H \quad \dots \quad (48)$$

其中 $MN \times K$ 样本数据矩阵 $\mathbf{Y}_K$ 由下式给出

$$\mathbf{Y}_K \triangleq [\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_K] \quad \dots \quad (49)$$

一旦已知 $\hat{\mathbf{R}}_c$ 便可得到形如 (34) 所示的波束形成器, 并且用 $\hat{\mathbf{R}}_c$ 代替 $\mathbf{R}_c$ 。

当目标存在时, 如同上面的过程, (35) 式中的总协方差矩阵的估计可用于获得波束形成器的杂波谱。于是给出

$$\hat{P}_B(\theta, \omega_d) = \mathbf{a}^H(\theta, \omega_d) \hat{\mathbf{R}} \mathbf{a}(\theta, \omega_d) \quad \dots (50)$$

第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

STAP——样本矩阵求逆 (SMI)

图13 给出了目标处于第200个距离门，并且 $\hat{R}$ 由平均了200个距离门（距离门100 - 300）的数据来获得时的输出结果。注意由于没有进行任何的杂波消除处理，在二维距离-多普勒杂波谱中目标仍然不可见。

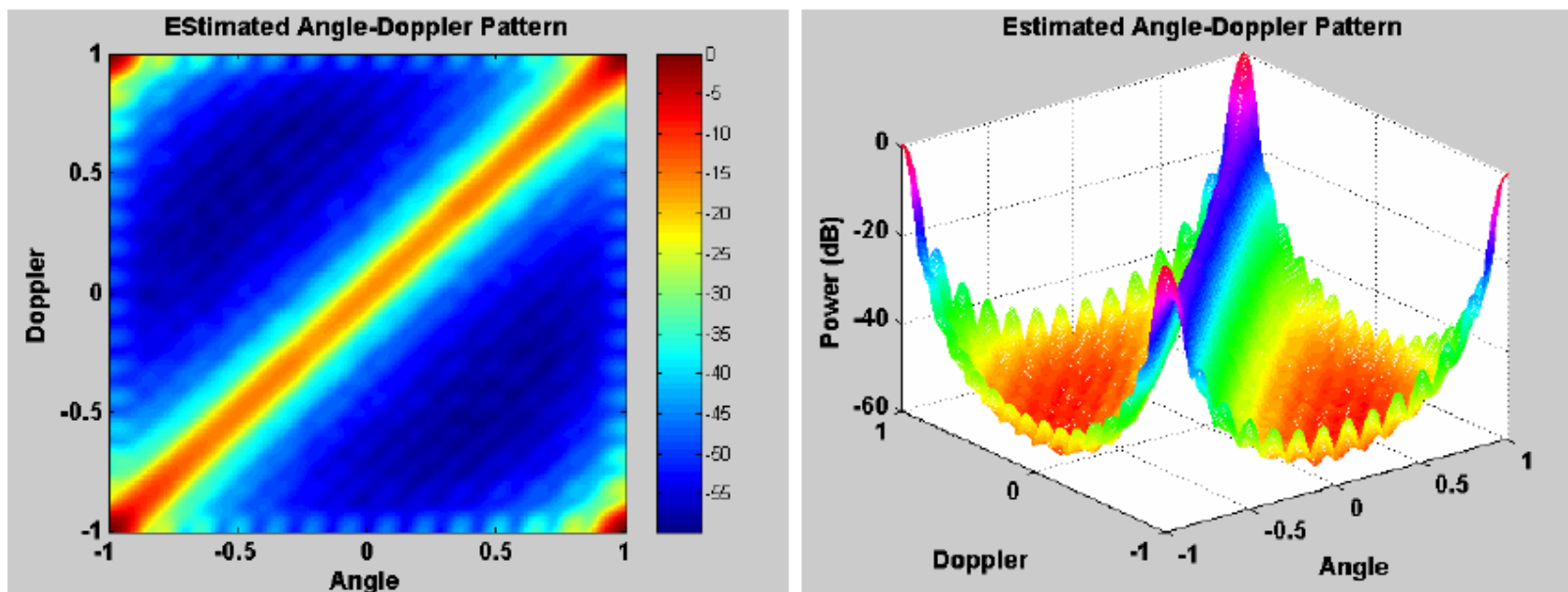


Fig. 13. Target in clutter: Estimated smi beamformer $P_B(\theta, \omega_d)$ using (50) with $N = 14$, $M = 16$, $\text{SNR} = 0$ dB, $\text{CNR} = 40$ dB, Samples used = 400. Injected target angle = -25° , target Doppler = 0.1. Unable to pick up the target due to high clutter.

第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

STAP——样本矩阵求逆 (SMI)

式 (46) 中的自适应加权矢量可用来解决这一问题, 此时 $\mathbf{R}_c$ 用 $\hat{\mathbf{R}}_c$ 代替。于是便有了 SMI 方法。

当 $K > MN$ 条件满足并且 $\hat{\mathbf{R}}_c$ 为满秩时, 估计的优化加权矢量为:

$$\mathbf{w}_{\text{smi}} = \hat{\mathbf{R}}_c^{-1} \mathbf{a}_t = \left(\frac{1}{K} \mathbf{Y}_K \mathbf{Y}_K^H \right)^{-1} \mathbf{a}_t \quad \dots \quad (51)$$

图14~15 给出了用 (51) 中的 $\mathbf{W}_{\text{smi}}$ 来估计得到杂波功率谱, 目标位于距离门 200 处。

注意目标所处距离门的数据不能用于 (48) 来估计协方差矩阵。图14-15清楚地凸现了目标所处的角度-多普勒位置。

为什么?

第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

STAP——样本矩阵求逆 (SMI)

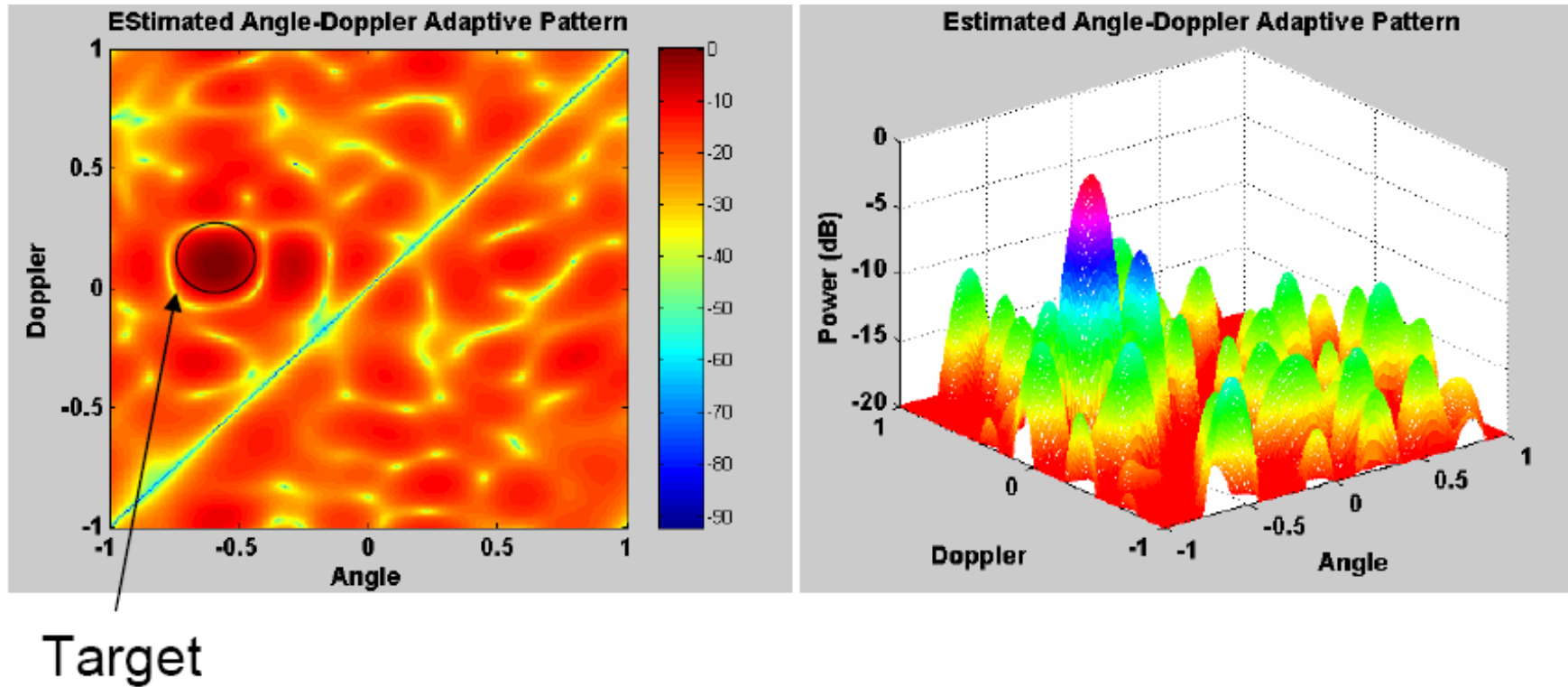


Fig. 14. Target in clutter: Estimated smi angle-Doppler adaptive pattern using (51) in (47). $N = 10$, $M = 12$, $CNR = 40$ dB, $SNR = 0$ dB, Samples used = 200. Injected target is at angle -35° and Doppler 0.1. Estimated target is at angle -34.88° and Doppler 0.0903.

第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

STAP——样本矩阵求逆 (SMI)

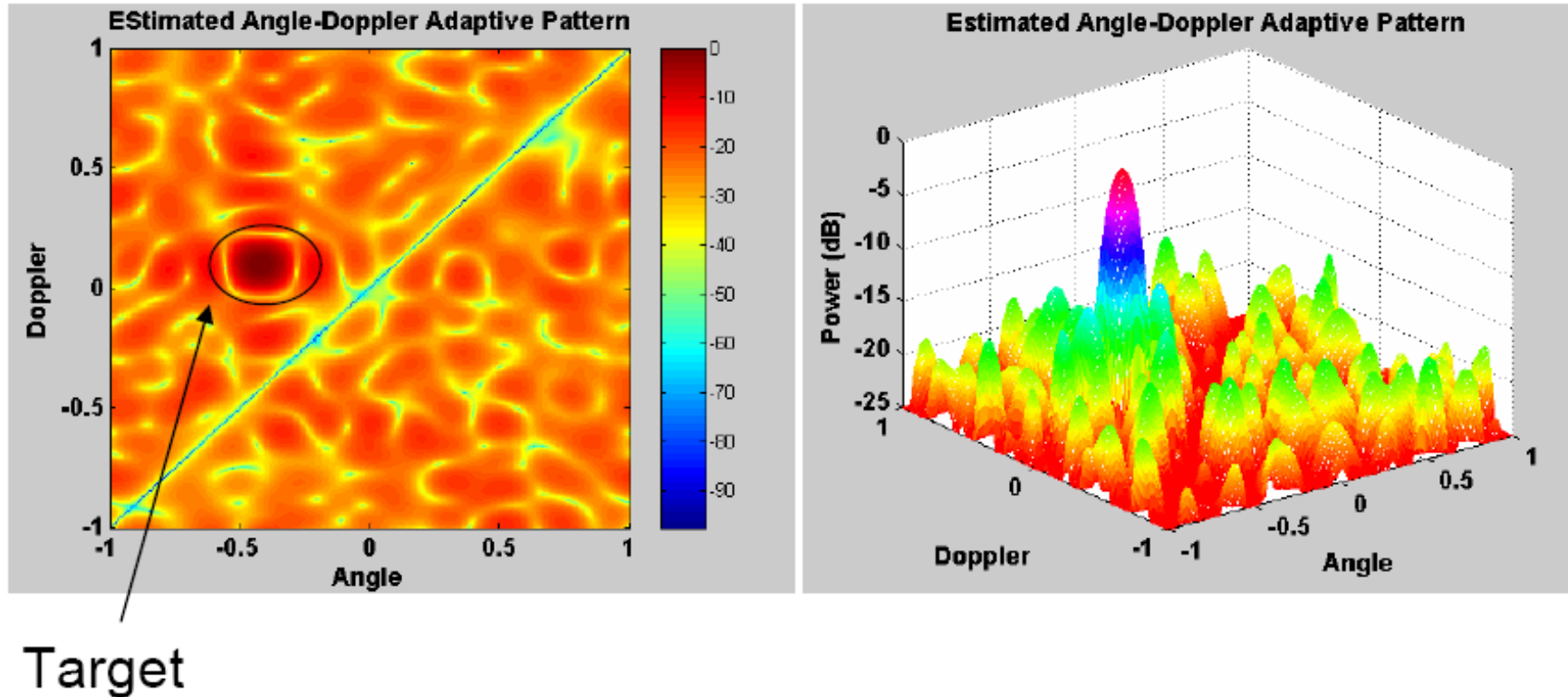


Fig. 15. Target in clutter: Estimated smi angle-Doppler adaptive pattern using (51) in (47). $N = 14$, $M = 16$, $CNR = 40$ dB, $SNR = 0$ dB, Samples used = 400. Injected target is at angle -25° and Doppler 0.1. Estimated target is at angle -24.94° and Doppler 0.1004.

第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

STAP——样本矩阵求逆 (SMI)

图 16-17 给出了距离-多普勒域来自波达角 θ 的二维自适应杂波谱图。波达角的选择为目标所处的方位角 θ_i 。为计算距离门 i 的自适应杂波谱，相应杂波协方差矩阵 $\hat{R}_i$ 用下列关系式来估计。

$$\hat{R}_i = \frac{1}{K} \sum_{k \neq i}^K \mathbf{x}_k \mathbf{x}_k^H \quad \dots \quad (52)$$

希望的加权矢量由 (53) 式给出

$$\mathbf{w}_i = \hat{R}_i^{-1} \mathbf{a}(\theta_t, \omega_d) \quad \dots (53)$$

于是得到如 (54) 式所示的自适应 二维杂波谱：

$$P(i, \omega_d) = \left| \mathbf{w}_i^H \mathbf{x}_i \right|^2, \quad i = 1, 2, \dots \quad \dots (54)$$

第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

STAP——样本矩阵求逆 (SMI)

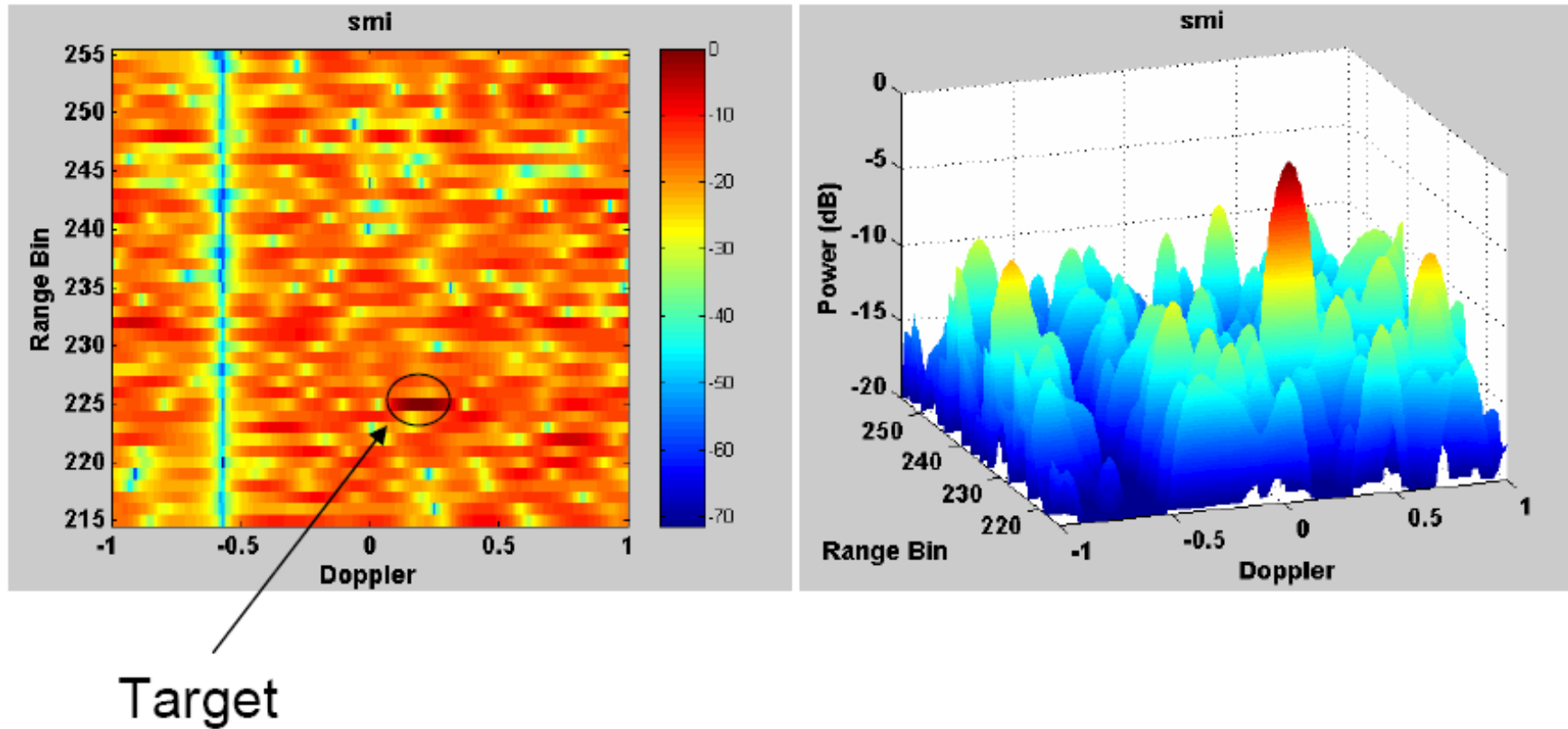


Fig. 16. Target in clutter: Estimated range-Doppler adaptive pattern using (52)-(54). $N = 10$, $M = 12$, $CNR = 30$ dB, $SNR = 0$ dB, Target Range bin = 225, Samples used = 200. Injected target is at angle -35° and at Doppler 0.2. Estimated target is at range bin 225 and at Doppler 0.2143. Note the null along the look angle (across the range bins) comes from the diagonal null in the angle Doppler adaptive pattern.

第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

STAP——样本矩阵求逆 (SMI)

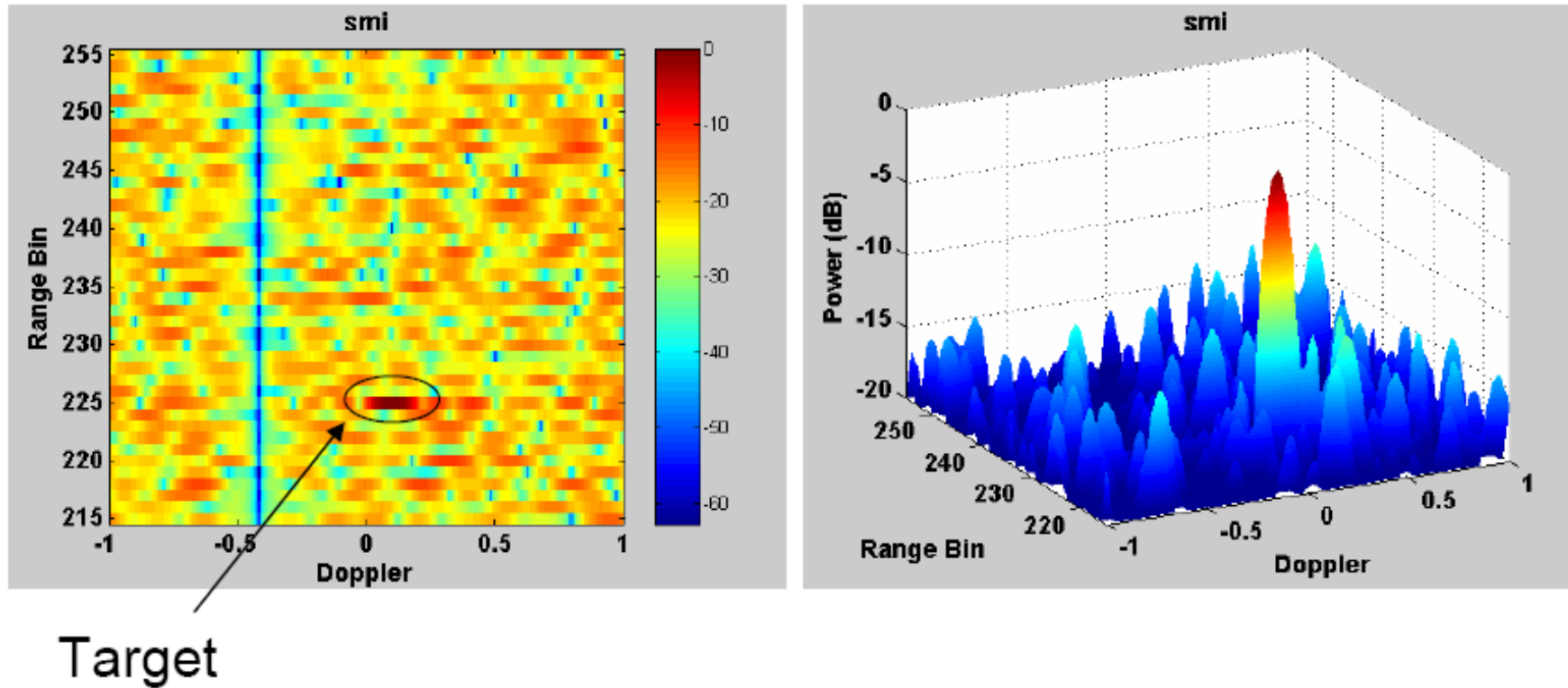


Fig. 17. Target in clutter: Estimated range-Doppler adaptive pattern using (52)-(54). $N = 14$, $M = 16$, $CNR = 40$ dB, $SNR = 0$ dB, Target Range bin = 225, Samples used = 400. Injected target is at angle -25° and at Doppler 0.1. Estimated target is at range bin 225 and at Doppler 0.1071. Note the null along the look angle (across the range bins) comes from the diagonal null in the angle Doppler adaptive pattern.

第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

优化STAP的主要问题

高计算复杂度

- 为了对 $\hat{R}_c$ 求逆, 必须 $K > MN$
- 求逆矩阵规模: $MN \times MN$

第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

最少样本支持的问题

- 相邻距离门的数据用作样本
- 只有少量的样本是静态的
- 如此少的样本不足以获得 **SMI**

第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

STAP——对角加载SMI

样本协方差矩阵当 $K < MN$ 时是奇异的

$$\hat{R}_c = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \mathbf{x}_k \mathbf{x}_k^H = \frac{1}{K} Y_K Y_K^H \quad \dots \quad (55)$$

$$Y_k \triangleq [\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_K] \quad \text{为 } MN \times K \quad \dots \quad (56)$$

如果样本数据相互独立, $K > MN$ 可保证矩阵 $\hat{R}_c$ 满秩

$$\mathbf{w}_{\text{smidl}} = \hat{R}_c^{-1} \mathbf{a}_t \quad \dots \quad (57)$$

$$\hat{R} \triangleq \hat{R}_c + \varepsilon I = \frac{1}{K} Y_K Y_K^H + \varepsilon I \quad \dots \quad (58)$$

- 大计算量问题如同 SMI, 仍然存在;
- 对角加载系数 ε 依不同情况而定.

第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

STAP——对角加载SMI

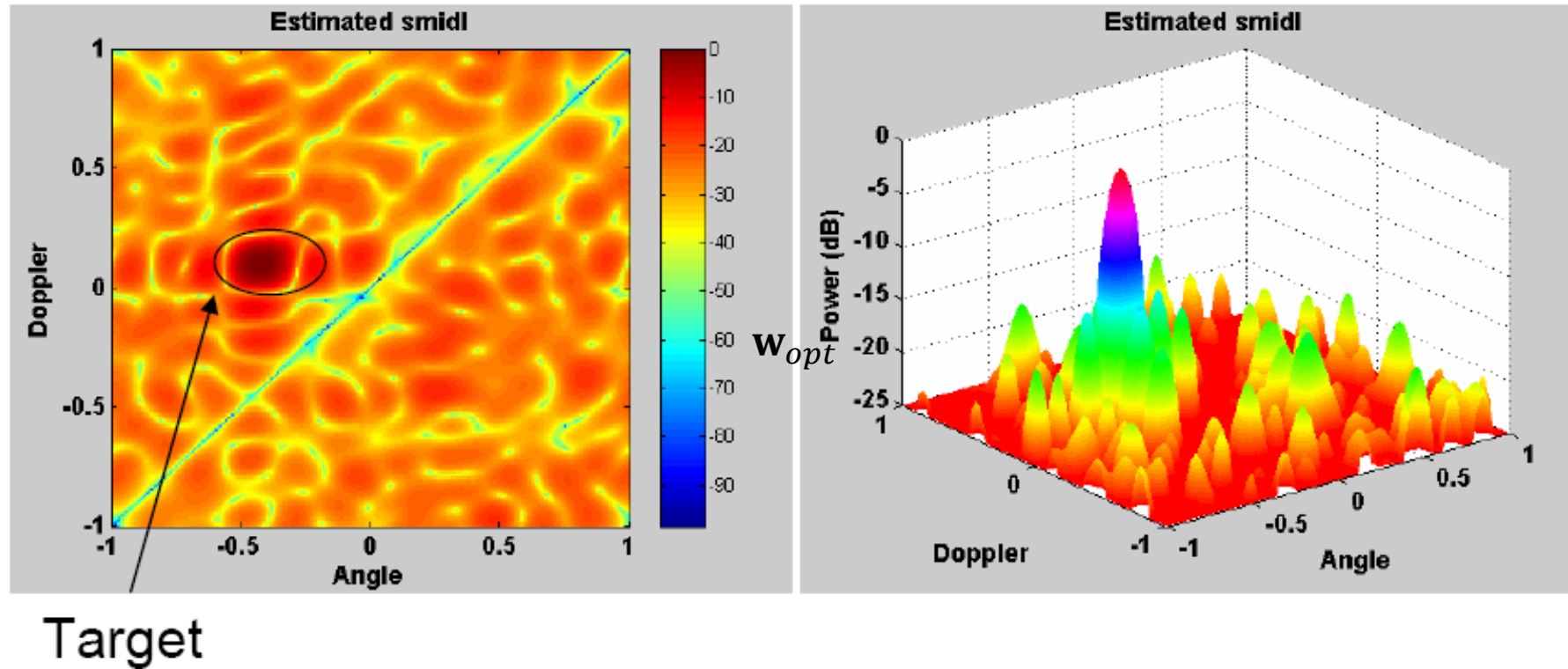


Fig. 18. Estimated smidl angle-Doppler adaptive pattern using (47) with $\mathbf{w}_{smidl}$ replaced by $\mathbf{w}_{opt}$ in (57). $N = 14$, $M = 16$, $CNR = 40$ dB, $SNR = 3$ dB, Samples used = 100. Injected target is at angle -25° and Doppler 0.1. Estimated target is at angle -25.45° and Doppler 0.1004.

第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

STAP——对角加载SMI

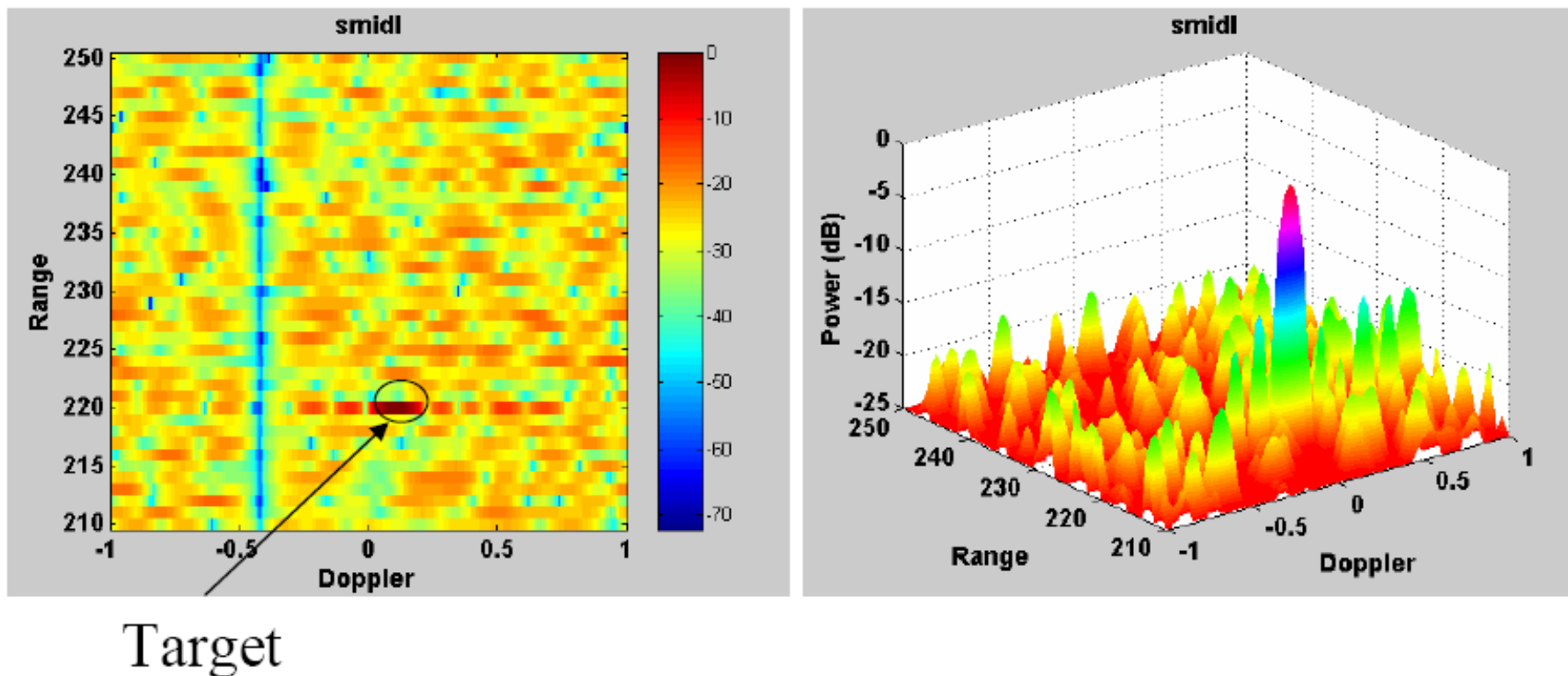


Fig. 19. Estimated smidl range-Doppler adaptive pattern using (52)–(54) with $\hat{R}_i$ replaced by $\hat{R}_e$ in (58). $N = 14$, $M = 16$, $CNR = 40$ dB, $SNR = 3$ dB, Samples used = 100. Injected target is at angle -25° , range bin 220 and Doppler 0.1. Estimated target is at range bin 220 and Doppler 0.0955.

第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

STAP算法

自适应 STAP 算法步骤

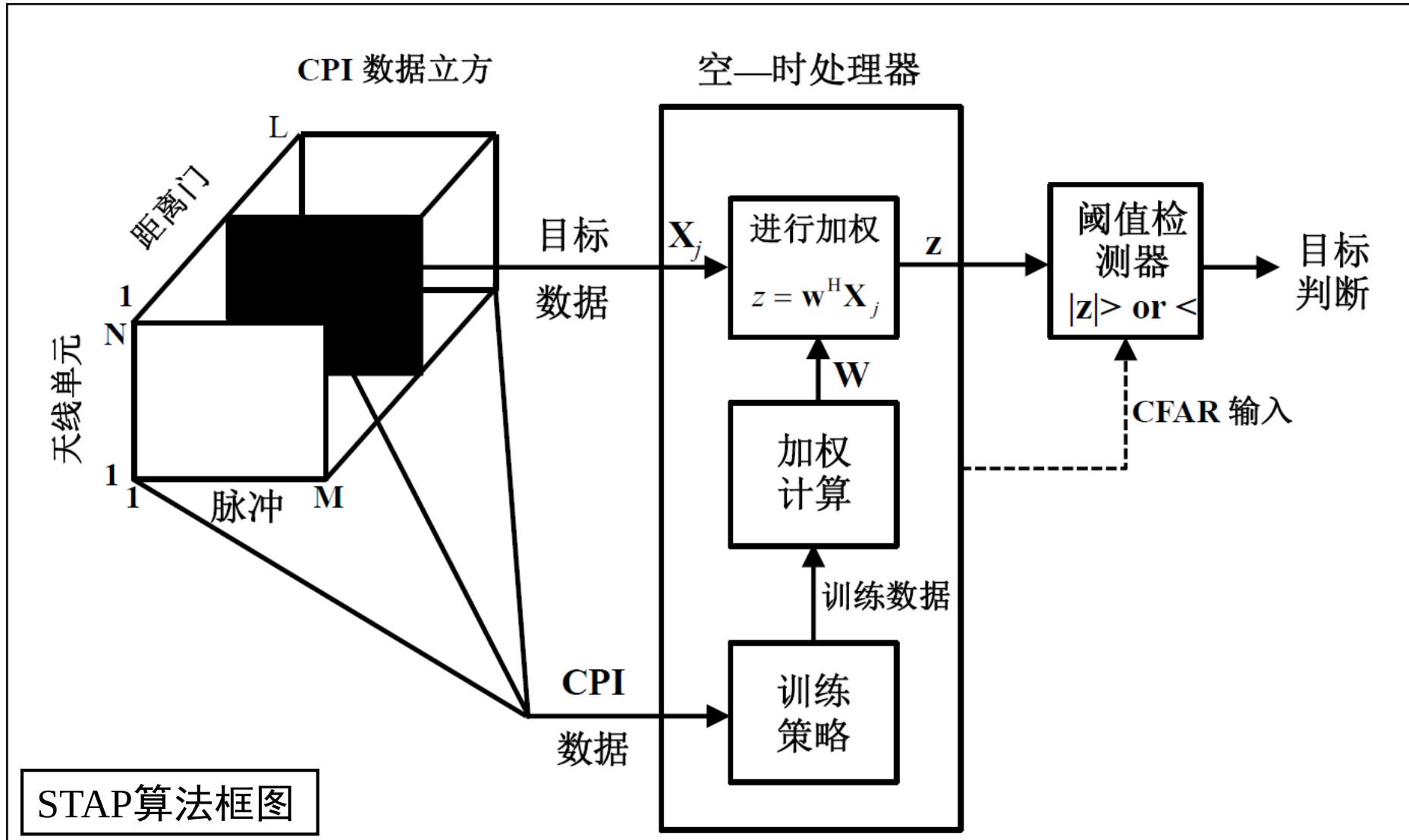
1. 选择训练策略并选择训练样本数据，用于估计干扰协方差矩阵 $\mathbf{R}_c$.
(训练样本中的单元数通常应为测试数据中的单元数的数倍, 并且通常必须在相同的 CPI (coherent processing interval) 里从其他距离门中获得) $\mathbf{R}_c = E\{\mathbf{x}_c \mathbf{x}_c^H\}$

$$\mathbf{w} = \mathbf{R}_c^{-1} \mathbf{x}_t$$

2. 计算自适应加权矩阵矢量 $\mathbf{w}$ ($MN \times 1$), 对特定方位和特定速度的目标进行测试. $\mathbf{w} = \mathbf{R}_c^{-1} \mathbf{x}_t$
3. 利用测试数据 $\mathbf{X}_j$, 计算测试统计 $z = \mathbf{w}^H \mathbf{X}_j$ (z 为一个复标量).
4. 将 $|z|$ 与设定阈值进行比较以判断是否存在目标.

第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

STAP算法



第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

STAP算法

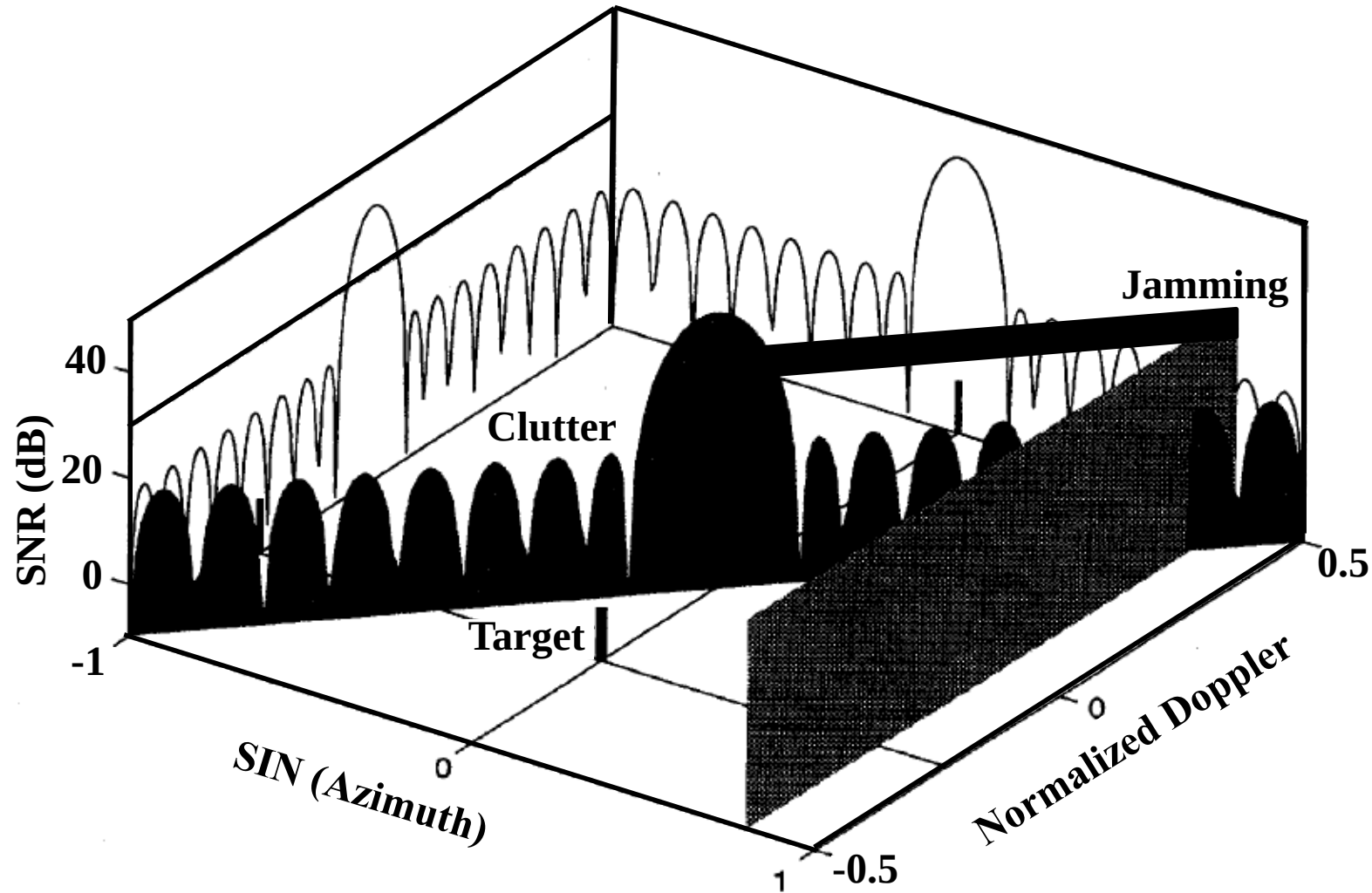


Figure 2.5 STAP principle. (Reproduced from [1], Figure 1, with permission of MIT Lincoln Laboratory, Lexington, MA.)

第 8 讲 雷达信号模型与处理 (3)

STAP算法

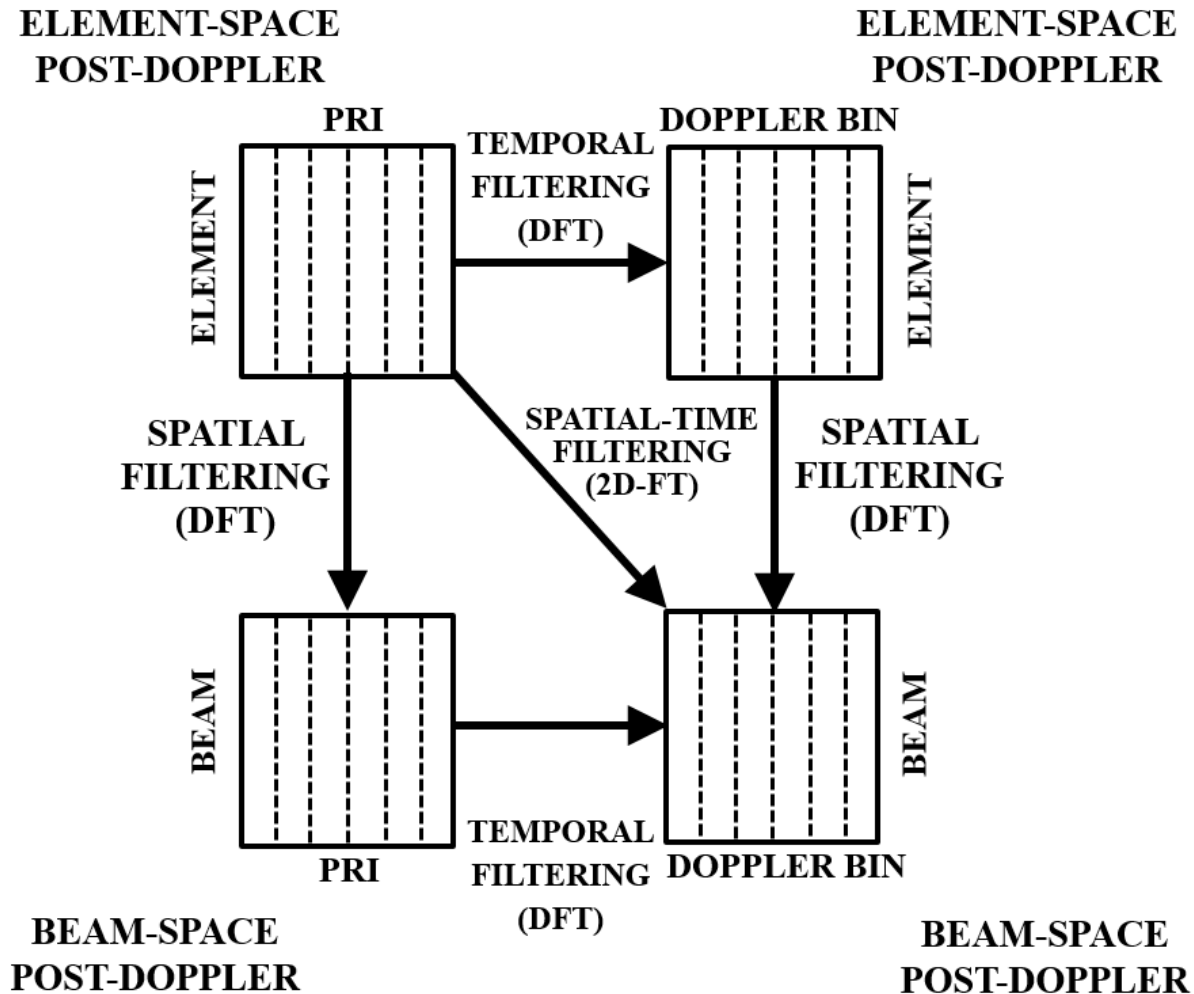


Figure 12.12 Taxonomy of partially adaptive STAP algorithms. (Reproduced from [1], Figure 33, with permission of MIT Lincoln Laboratory, Lexington, MA)

有三种方式实现空时二维滤波：（1）先时间维后空间维；（2）先空间维后时间维；（3）同时二维Fouier变换。

下一讲

第 9 讲 雷达信号模型与处理 (4)

时频分析方法